

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày.....tháng.....năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày.....tháng.....năm 2026

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong Nhìn lại hành trình nghiên cứu và thực hiện đề án tốt nghiệp lần này, em nhận ra rằng kết quả ngày hôm nay không chỉ là sự nỗ lực cá nhân, mà còn được dệt nên từ sự giúp đỡ, động viên và hướng dẫn tận tâm của quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến **TS. Đoàn Phước Miên**, người thầy đã trực tiếp dìu dắt em thực hiện đề tài. Trong suốt quá trình thực hành và hoàn thiện đề án, thầy đã luôn dành thời gian lắng nghe, kiên nhẫn định hướng và đưa ra những lời khuyên vô cùng quý báu. Nhờ có sự đồng hành và chỉ bảo sát sao của thầy, em mới có thể vượt qua những rào cản công nghệ ban đầu để hoàn thành báo cáo này một cách chẵn chu nhất.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô **Khoa Công nghệ Thông Tin**. Những tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn thầy cô truyền tải qua từng buổi học chính là hành trang quý giá nhất, giúp em xây dựng tư duy kỹ thuật vững vàng để giải quyết các bài toán trong đề án nói riêng và công việc tương lai nói chung.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ âm thầm, những lời động viên kịp thời của gia đình và bạn bè thân thiết là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua áp lực trong giai đoạn nước rút này.

Do kiến thức tích lũy chưa thể bao quát hết mọi khía cạnh thực tế, đề án khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Em kính mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và các bạn để sản phẩm này ngày một hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	vi
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Tổng quan về ứng dụng web đặt vé xem phim trực tuyến	4
1.2. Kiến trúc ASP.NET Core MVC	5
1.3. Entity Framework Core và mô hình Code First	6
1.4. Cơ sở dữ liệu SQL Server	7
1.5. Cookie Authentication và phân quyền theo vai trò	8
1.6. Bootstrap 5 và xây dựng giao diện responsive	9
1.7. Mô hình phát triển và công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống	10
1.7.1. Mô hình phát triển phần mềm	10
1.7.2. Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống	10
1.8. Giải pháp vé điện tử (E-Ticket) trong quản lý rạp chiếu phim	11
1.8.1. Cơ chế đổi chiếu và xác thực vé tại rạp	11
1.8.2. Ưu điểm thực tiễn của giải pháp E-Ticket	12
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
2.1. Mô tả bài toán	13
2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng	15
2.3. Sơ đồ Use Case (UML)	19

2.4. Sơ đồ lớp (Class Diagram - UML)	21
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	22
2.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống	32
2.7. Thiết kế giao diện	34
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	37
3.1. Giao diện chính của hệ thống	37
3.2. Cách thức cài đặt và triển khai	42
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	44
4.1. Kết luận	44
4.1.1. Kết quả đạt được	44
4.1.2. Đóng góp mới	44
4.1.3. Hạn chế	45
4.2. Hướng phát triển	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô hình MVC (Model - View - Controller)	5
Hình 1.2. Luồng xác thực hệ thống	8
Hình 2.1. Luồng nghiệp vụ đặt vé	14
Hình 2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống	20
Hình 2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram) - UML	21
Hình 2.4. Luồng thanh toán đơn đặt vé	22
Hình 2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	23
Hình 3.1. Giao diện trang chủ	37
Hình 3.2. Giao diện trang đăng ký/đăng nhập	38
Hình 3.3. Giao diện trang danh sách phim	39
Hình 3.4. Giao diện trang hồ sơ cá nhân của người dùng	39
Hình 3.5. Giao diện trang vé của tôi	40
Hình 3.6. Giao diện đổi mật khẩu	40
Hình 3.7. Giao diện admin / Dashboard, nơi quản lý doanh thu, đơn đặt vé	41
Hình 3.8. Giao diện phim, quản lý phim	41
Hình 3.9. Giao diện đơn đặt vé, rạp chiếu và người dùng	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng cho nhóm Khách vắng lai (Chưa đăng nhập)	15
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng cho nhóm Khách hàng (Đã đăng nhập)	16
Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)	17
Bảng 2.4. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	18
Bảng 2.5. Tóm tắt các tác nhân và Use Case chính tương ứng	20
Bảng 2.6. Bảng NguoiDung: Lưu thông tin tài khoản người dùng (Khách hàng & Admin)	23
Bảng 2.7. Bảng Phim: Lưu thông tin phim	24
Bảng 2.8. Bảng TheLoai: Lưu danh mục thể loại phim	25
Bảng 2.9. Bảng TheLoaiPhim: Bảng trung gian liên kết Phim và Thẻ Loại	26
Bảng 2.10. Bảng RapChieu: Lưu thông tin rạp chiếu phim	26
Bảng 2.11. Bảng PhongChieu: Lưu phòng chiếu trong rạp	27
Bảng 2.12. Bảng GheNgoi: Lưu danh sách các ghế trong phòng chiếu	28
Bảng 2.13. Bảng SuatChieu: Quản lý lịch chiếu phim	28
Bảng 2.14. Bảng DatVe: Đơn đặt vé của khách hàng	29
Bảng 2.15. Bảng ChiTietGheDat: Ghế được đặt trong đơn	30
Bảng 2.16. Bảng ThanhToan: Quản lý thông tin thanh toán đơn hàng	30
Bảng 2.17. Bảng BannerQuangCao: Banner trang chủ	32
Bảng 2.18. Các Controller chính của hệ thống cùng với phạm vi truy cập	33
Bảng 2.19. Các màn hình chính của hệ thống	34

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "**Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến**" tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình bán vé và vận hành tại các cụm rạp chiếu phim, nơi phương thức mua vé truyền thống tại quầy dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm, hạn chế khả năng chủ động chọn ghế của khách hàng và thiếu công cụ quản trị tập trung cho nhà quản lý.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core 8 MVC kết hợp với Entity Framework Core 8 (Code First) và cơ sở dữ liệu SQL Server. Ứng dụng phân định rõ ràng hai vai trò người dùng chính: Khách hàng và Quản trị viên. Trong đó, Khách hàng có thể dễ dàng duyệt phim đang chiếu/sắp chiếu, xem lịch chiếu chi tiết, lựa chọn vị trí ghế ngồi trực quan trên sơ đồ động, thực hiện đặt vé và thanh toán trực tuyến, cũng như quản lý lịch sử giao dịch và hủy vé khi có nhu cầu. Quản trị viên được cung cấp công cụ quản lý toàn diện bao gồm quản lý thông tin phim, thiết lập suất chiếu, quản lý rạp/phòng chiếu/ghế, giám sát các đơn đặt vé và theo dõi doanh thu thông qua Dashboard trực quan.

Đồ án đã hiện thực hóa đầy đủ các chức năng nghiệp vụ thực tế, cấu trúc cơ sở dữ liệu chuẩn hóa gồm 12 bảng thực thể với các ràng buộc toàn vẹn chặt chẽ. Hệ thống áp dụng cơ chế bảo mật mật khẩu bằng BCrypt.Net-Next, phân quyền truy cập thông qua Cookie Authentication, xây dựng thuật toán tính giá vé động linh hoạt theo loại ghế (Regular, VIP, Couple) kết hợp định dạng chiếu (2D, 3D, 4DX/IMAX) và tự động khởi tạo dữ liệu mẫu (Seed Data). Hệ thống vận hành ổn định trên môi trường thử nghiệm local, đáp ứng đầy đủ mục tiêu đặt ra ban đầu và có tiềm năng mở rộng tích hợp thanh toán điện tử thực tế trong tương lai.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu vui chơi giải trí và thưởng thức điện ảnh tại các rạp chiếu phim của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, quy trình mua vé truyền thống trực tiếp tại quầy hoặc đặt qua điện thoại thường bộc lộ nhiều hạn chế lớn như: khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu trong các khung giờ cao điểm hoặc dịp công chiếu phim bom tấn; người mua không thể chủ động quan sát sơ đồ ghế ngồi để lựa chọn vị trí ưng ý; đồng thời, nhà quản lý cũng gặp khó khăn trong việc điều phối suất chiếu thủ công và theo dõi doanh thu thực tế một cách tức thời. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực dịch vụ, việc xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến là vô cùng cần thiết. Hệ thống này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn tối ưu hóa hiệu quả vận hành của rạp. Đây cũng chính là lý do em quyết định lựa chọn đề tài "**Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến**" cho đề án tốt nghiệp của mình. Đề tài vừa mang tính thực tiễn cao, vừa là cơ hội giúp em củng cố và vận dụng các kiến thức chuyên ngành đã học về lập trình ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề án hướng tới các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

- Phân tích nghiệp vụ và thiết kế chi tiết một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho hai nhóm vai trò cốt lõi là Khách hàng và Quản trị viên.
- Xây dựng website hoàn chỉnh dựa trên nền tảng ASP.NET Core 8 MVC, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# 12, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua ORM Entity Framework Core 8 với mô hình Code First.
- Hiện thực hóa các chức năng nghiệp vụ chính gồm: Khách hàng có thể duyệt phim theo trạng thái (đang chiếu/sắp chiếu), xem lịch chiếu chi tiết, đặt vé chọn ghế động trực quan trên sơ đồ, quản lý lịch sử đặt vé và hủy vé, Quản trị viên có các chức năng quản trị phim (CRUD), suất chiếu, rạp chiếu, quản lý người dùng và theo dõi báo cáo

doanh thu thông qua Dashboard trực quan.

- Nghiên cứu và áp dụng công thức tính giá vé động linh hoạt dựa trên sự kết hợp giữa hệ số loại ghế (Regular, VIP, Couple) và hệ số định dạng phòng chiếu (2D, 3D, 4DX/IMAX).

- Đảm bảo hệ thống đạt tính bảo mật cao nhờ cơ chế xác thực Cookie Authentication kết hợp mã hóa mật khẩu BCrypt.Net-Next, giao diện trực quan responsive tối ưu cho điện ảnh (Cinema dark theme) bằng Bootstrap 5 hoạt động ổn định trên môi trường local.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình nghiệp vụ vận hành của rạp chiếu phim (thiết lập rạp, phòng chiếu, phân loại ghế, lập lịch suất chiếu, luồng chọn ghế đặt vé, tính giá vé động) và các công nghệ xây dựng ứng dụng web hiện đại bao gồm ASP.NET Core 8 MVC, EF Core 8, SQL Server, Cookie Authentication, BCrypt và Bootstrap 5.

Phạm vi nghiên cứu: Đồ án giới hạn trong việc phát triển một website chạy trên môi trường local, phục vụ quản lý cho một hệ thống cụm rạp duy nhất, mô phỏng quá trình giao dịch bằng hình thức xác nhận thanh toán giả định (mock payment), chưa tích hợp các cổng thanh toán trung gian thực tế của bên thứ ba hay ứng dụng di động độc lập.

Dữ liệu nghiên cứu: Hệ thống tích hợp tính năng tự động khởi tạo cơ sở dữ liệu (EnsureCreated) và nạp dữ liệu mẫu (SeedData) ngay trong lần chạy đầu tiên, bao gồm: danh sách phim demo thuộc nhiều thể loại, các rạp chiếu, phòng chiếu được phân chia loại ghế cụ thể, các suất chiếu mặc định và tài khoản quản trị cùng khách hàng mẫu để đảm bảo kịch bản thử nghiệm diễn ra thông suốt.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đồ án áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu chính thức từ Microsoft (MSDN) về kiến trúc MVC, cơ chế hoạt động của ASP.NET Core 8, cơ chế lưu trữ

Cookie Authentication, mã hóa bảo mật mật khẩu, và thư viện ánh xạ dữ liệu Entity Framework Core 8.

- Phương pháp khảo sát và phân tích thực tế: Tìm hiểu quy trình vận hành và giao dịch thực tế từ các website rạp chiếu phim thương mại lớn hiện nay (như CGV, Lotte Cinema, Galaxy Cinema,...) để xác định danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng phù hợp.

- Phương pháp thiết kế hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để xây dựng sơ đồ Use Case hệ thống, sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả luồng đặt vé chọn ghế, sơ đồ lớp (Class Diagram) và mô hình cơ sở dữ liệu ERD gồm 12 bảng thực thể.

- Phương pháp thực nghiệm: Triển khai cài đặt mã nguồn C# trên IDE Visual Studio / VS Code, chạy thử nghiệm hệ thống trên môi trường local, xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) đối với các chức năng trọng tâm để đánh giá độ ổn định và tính chính xác của nghiệp vụ phần mềm.đủ.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về ứng dụng web đặt vé xem phim trực tuyến

Trong kỷ nguyên số hóa và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hành vi tiêu dùng của người dân đối với các dịch vụ giải trí đã có sự thay đổi rõ rệt. Điện ảnh là một trong những loại hình giải trí phổ biến nhất hiện nay, thu hút một lượng lớn khán giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Trước đây, quy trình mua vé xem phim truyền thống yêu cầu khách hàng phải đến trực tiếp quầy vé của rạp để xếp hàng, chờ đợi nhân viên tư vấn suất chiếu và vị trí ghế trống. Phương pháp này bộc lộ nhiều điểm hạn chế lớn:

Đối với khách hàng: Tốn thời gian chờ đợi vào những khung giờ cao điểm, ngày cuối tuần hoặc dịp công chiếu các bộ phim bom tấn. Việc không thể biết trước sơ đồ ghế trống làm giảm khả năng chọn được chỗ ngồi ưng ý.

Đối với đơn vị vận hành rạp: Gặp khó khăn trong khâu điều phối nhân sự tại quầy vé, dễ xảy ra sai sót trong việc quản lý doanh thu, lập lịch suất chiếu thủ công và không tối ưu hóa được công suất phòng chiếu.

Sự xuất hiện của các hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến (Online Booking) đã giải quyết triệt để các rào cản trên. Khách hàng giờ đây có thể chủ động tra cứu lịch chiếu, vị trí ghế ngồi và tiến hành đặt vé ở bất kỳ đâu chỉ với một thiết bị kết nối Internet.

Khảo sát một số hệ thống tham khảo tại Việt Nam

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, hầu hết các cụm rạp chiếu phim lớn đều đã triển khai hệ thống đặt vé trực tuyến của riêng mình:

CGV Cinemas: Hệ thống đặt vé qua Web và App di động rất mạnh mẽ, tích hợp sơ đồ ghế ngồi trực quan, hệ thống tích lũy điểm thưởng thành viên và đa dạng phương thức thanh toán. Giao diện được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm thị giác.

Lotte Cinema & Galaxy Cinema: Cung cấp trải nghiệm đặt vé nhanh gọn, tập trung hiển thị lịch chiếu theo khu vực địa lý giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cụm rạp

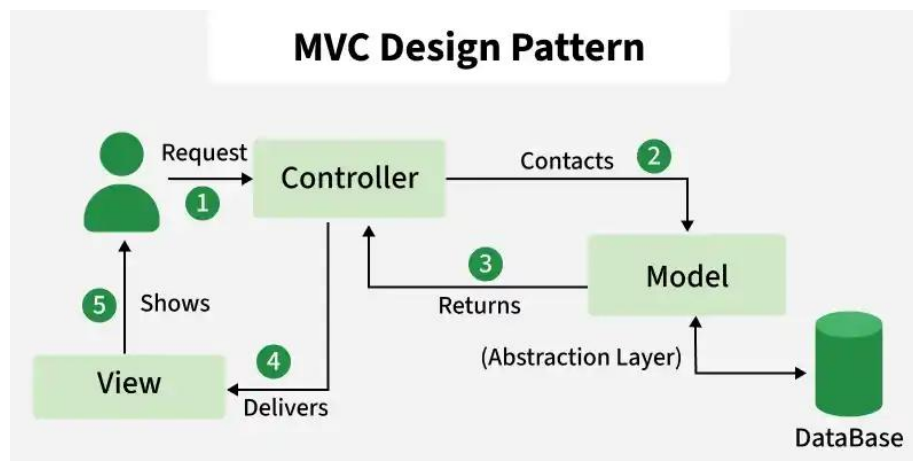
gần nhất.

Đặc điểm chung: Các hệ thống thương mại này đều đòi hỏi hạ tầng công nghệ phức tạp, tích hợp nhiều cổng thanh toán trung gian, quản trị hệ thống rập đa chi nhánh thời gian thực. Đối với quy mô một đồ án tốt nghiệp, mục tiêu cốt lõi là hiện thực hóa được luồng nghiệp vụ đặt vé khép kín (End-to-End) bao gồm: duyệt phim, lập lịch suất chiếu, sơ đồ chọn ghế động và trang quản lý hệ thống của Admin.

1.2. Kiến trúc ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng (cross-platform), hiệu năng cao được phát triển bởi Microsoft và cộng đồng. Được thiết kế lại hoàn toàn từ phiên bản ASP.NET truyền thống, ASP.NET Core mang lại cấu trúc gọn nhẹ, mô-đun hóa cao, tối ưu hóa cho các ứng dụng chạy trên đám mây hoặc môi trường local. Framework này cung cấp cơ chế Dependency Injection (DI) tích hợp sẵn, Middleware xử lý HTTP Request linh hoạt và hiệu suất thực thi vượt trội.

Mô hình Model - View - Controller (MVC): Kiến trúc MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm (Design Pattern) chia ứng dụng thành ba thành phần chính nhằm tách biệt các luồng xử lý dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện hiển thị.



Hình 1.1. Mô hình MVC (Model - View - Controller)

Nguồn: Trên mạng

Model (Mô hình dữ liệu): Đại diện cho các đối tượng nghiệp vụ và dữ liệu của ứng dụng. Trong đồ án này, các lớp thực thể trong thư mục Models/Domain như Movie, Showtime, Booking đóng vai trò là Model trực tiếp lưu giữ cấu trúc thông tin.

View (Giao diện hiển thị): Chịu trách nhiệm render dữ liệu từ Controller và hiển thị giao diện đồ họa cho người dùng cuối. ASP.NET Core sử dụng Razor Engine (các file .cshtml) cho phép kết hợp cú pháp C# với mã HTML để tạo ra các trang web động.

Controller (Bộ điều khiển): Đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu (Request) từ trình duyệt người dùng, xử lý các logic nghiệp vụ cần thiết (thông qua tương tác với Model/Service), sau đó lựa chọn View phù hợp và truyền tải dữ liệu cần thiết sang View để trả kết quả về cho client.

1.3. Entity Framework Core và mô hình Code First

EF Core là một trình ánh xạ quan hệ - đối tượng (ORM - Object-Relational Mapper) hiện đại dành cho .NET. Công nghệ này cho phép các lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (chẳng hạn như SQL Server) thông qua các đối tượng C# thuần túy, loại bỏ phần lớn mã lệnh truy vấn SQL thủ công (ADO.NET) tẻ nhạt. EF Core giúp tăng năng suất phát triển, giảm thiểu lỗi cú pháp truy vấn và nâng cao khả năng bảo trì mã nguồn nhờ cơ chế LINQ (Language Integrated Query).

Mô hình Code First trong phát triển ứng dụng

Trong EF Core, có hai hướng tiếp cận chính: Database First (đã có database trước rồi sinh ra code C#) và Code First (viết code C# trước rồi sinh ra database). Đồ án này áp dụng mô hình Code First vì những ưu điểm vượt trội:

Tập trung vào nghiệp vụ: Lập trình viên định nghĩa các thực thể dữ liệu (Entities) dưới dạng lớp C# (class) trước. Mối quan hệ giữa các bảng (1-1, 1-N, N-N) được thể hiện tự nhiên qua các thuộc tính liên kết (Navigation Properties).

Quản lý phiên bản CSDL (Migrations): Khi cấu hình lớp thực thể thay đổi, EF Core cung cấp công cụ Migration giúp theo dõi sự thay đổi này và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu vật lý một cách đồng bộ mà không làm mất dữ liệu hiện tại.

Khởi tạo cơ sở dữ liệu tự động: Trong dự án hiện tại, việc kết hợp phương thức `context.Database.EnsureCreated()` và lớp `SeedData` cho phép tự động xây dựng toàn bộ cấu trúc bảng và chèn dữ liệu demo ngay trong lần chạy đầu tiên, tối ưu hóa quá trình phân phối mã nguồn.

1.4. Cơ sở dữ liệu SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, an toàn và có khả năng mở rộng cực tốt do Microsoft phát triển. SQL Server hỗ trợ đầy đủ các tính năng của một hệ quản trị dữ liệu chuyên nghiệp:

Tính toàn vẹn dữ liệu (ACID): Đảm bảo mọi giao dịch (Transaction) đặt vé và thanh toán diễn ra chính xác, không xảy ra hiện tượng mất mát dữ liệu hoặc tranh chấp tài nguyên (ví dụ: hai khách hàng đặt trùng một vị trí ghế trong cùng một suất chiếu).

Tối ưu hóa truy vấn: Hỗ trợ index mạnh mẽ giúp tăng tốc độ tìm kiếm phim, truy vấn suất chiếu trong các khoảng thời gian cụ thể.

Tích hợp sâu với .NET: SQL Server hoạt động vô cùng mượt mà với Entity Framework Core, hỗ trợ các kiểu dữ liệu phong phú và công cụ quản trị SQL Server Management Studio (SSMS) trực quan giúp lập trình viên dễ dàng giám sát và tối ưu hóa hệ thống.

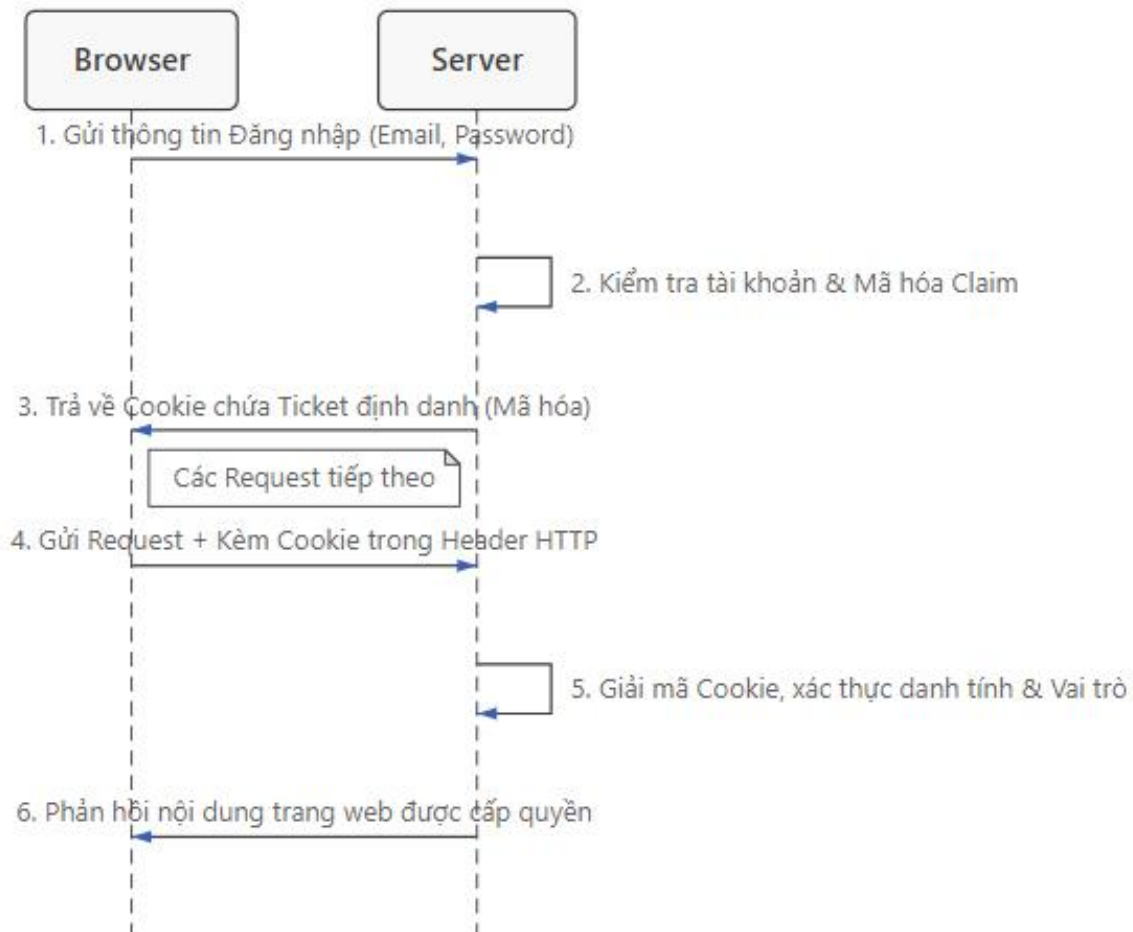
Trong hệ thống website đặt vé xem phim, Microsoft SQL Server được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trung tâm, chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ, bao gồm thông tin người dùng, danh mục chuyên khoa, hồ sơ bác sĩ, hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn khám, hồ sơ bệnh án và các cấu hình hệ thống như email. Cơ sở dữ liệu được thiết kế với các ràng buộc toàn vẹn như Primary Key, Foreign Key, UNIQUE và NOT NULL nhằm đảm bảo tính chính xác, nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu ở cấp độ cơ sở dữ liệu, độc lập với tầng ứng dụng.

SQL Server được tích hợp với ứng dụng ASP.NET thông qua Entity Framework Core và provider `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`, cho phép thực hiện các thao

tác truy xuất dữ liệu theo mô hình ORM (Object-Relational Mapping). Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu được cấu hình trong tệp appsettings.json, giúp việc triển khai và chuyển đổi giữa các môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất trở nên linh hoạt mà không cần thay đổi hoặc biên dịch lại mã nguồn ứng dụng.

1.5. Cookie Authentication và phân quyền theo vai trò

Xác thực (**Authentication**) là quá trình xác minh danh tính của người dùng khi truy cập vào hệ thống. Trong ASP.NET Core, **Cookie Authentication** là một cơ chế phổ biến và an toàn cho các ứng dụng web truyền thống:



Hình 1.2. Luồng xác thực hệ thống

- 1) Người dùng gửi thông tin đăng nhập (Email và Mật khẩu) từ form đăng nhập về server.

- 2) Server xác minh thông tin tài khoản (trong dự án mật khẩu được kiểm tra tính hợp lệ bằng thư viện băm BCrypt).
- 3) Nếu thành công, Server tạo ra danh sách các thông tin định danh như Email, UserId, và Role (Vai trò). Những thông tin này được mã hóa và đóng gói thành một Authentication Ticket (Vé xác thực), lưu trữ trong một Cookie.
- 4) Cookie này được gửi trả về trình duyệt và tự động đính kèm vào HTTP Header của tất cả các Request tiếp theo từ trình duyệt đó gửi lên Server.
- 5) Server giải mã Cookie này để nhận dạng người dùng hiện tại mà không bắt họ phải đăng nhập lại ở mỗi trang.

Sau khi đã xác định danh tính (Authentication), hệ thống tiến hành phân quyền (Authorization) để giới hạn quyền truy cập tài nguyên dựa trên vai trò (Role) của người dùng:

Khách hàng (Customer): Được quyền đặt vé, chọn ghế, xem lịch sử đặt vé của bản thân và thực hiện hủy vé. Không được phép truy cập vào các trang quản trị.

Quản trị viên (Admin): Được toàn quyền truy cập phân hệ Admin Dashboard để thực hiện các chức năng CRUD phim, suất chiếu, quản lý người dùng, rạp chiếu và xem doanh thu.

Trong ASP.NET Core, điều này được thực thi đơn giản nhưng cực kỳ bảo mật thông qua việc áp dụng bộ lọc (Filter) `[Authorize(Roles = "Admin")]` hoặc `[Authorize(Roles = "Customer")]` trực tiếp trên các Controller hoặc Action tương ứng.

1.6. Bootstrap 5 và xây dựng giao diện responsive

Bootstrap 5 là phiên bản mới nhất của CSS framework mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới dùng để xây dựng các trang web responsive và mobile-first. Bootstrap cung cấp các template thiết kế sẵn cho typography, form, button, navigation, modal và các thành phần giao diện khác giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian thiết kế giao diện từ đầu.

Thiết kế responsive và tùy biến giao diện tối màu (Cinema Dark Theme)

Hệ thống Grid (Grid System): Bootstrap 5 chia màn hình thành 12 cột linh hoạt. Bằng cách sử dụng các class như col-md-4, col-sm-6, col-lg-3, giao diện của hệ thống đặt vé phim được hiển thị tối ưu trên mọi màn hình: thông tin danh sách phim được xếp 4 cột trên màn hình máy tính lớn, chuyển thành 2 cột trên máy tính bảng và xếp dọc 1 cột trên điện thoại di động.

Cinema Dark Theme: Đặc trưng của các trang web đặt vé phim là tông màu tối (Dark Mode) để làm nổi bật các poster phim rực rỡ và mô phỏng không gian rạp chiếu phim mờ ảo, giúp người dùng tập trung hơn vào thông tin suất chiếu và ghế ngồi. Dự án đã áp dụng Bootstrap 5 kết hợp với tệp tùy biến site.css để kiến tạo nên giao diện nền tối chủ đạo mang lại cảm giác cao cấp và hiện đại.

1.7. Mô hình phát triển và công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống

1.7.1. Mô hình phát triển phần mềm

Đối với quy mô đồ án tốt nghiệp cá nhân, mô hình phát triển phần mềm Waterfall (Thác nước) cải tiến hoặc Agile cá nhân (Personal Agile) được áp dụng để quản lý tiến độ:

- Phân tích yêu cầu: Xác định các tính năng cần có của một trang web bán vé phim.
- Thiết kế hệ thống: Vẽ các sơ đồ Use Case, ERD dữ liệu.
- Hiện thực hóa (Coding): Viết code theo từng module (Account -> Movie -> Booking -> Admin).
- Kiểm thử & Triển khai: Viết test case, kiểm thử chức năng và chạy thử nghiệm cục bộ (Local).

1.7.2. Các công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống

Microsoft Visual Studio / VS Code: Môi trường lập trình tích hợp (IDE) chuyên nghiệp hàng đầu cho phát triển ứng dụng .NET, hỗ trợ gỡ lỗi (Debugging), IntelliSense gợi ý code thông minh và quản lý gói NuGet.

SQL Server Management Studio (SSMS): Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu trực quan

giúp kiểm tra các bảng dữ liệu được tạo ra từ EF Core Code First, viết truy vấn kiểm tra dữ liệu chèn vào bảng.

Git & GitHub: Hệ thống quản lý phiên bản phân tán giúp lưu trữ lịch sử mã nguồn, dễ dàng khôi phục mã nguồn khi gặp lỗi trong quá trình phát triển

1.8. Giải pháp vé điện tử (E-Ticket) trong quản lý rạp chiếu phim

Vé điện tử (E-Ticket) là một giải pháp số hóa thay thế hoàn toàn cho phôi vé giấy truyền thống. Trong hệ thống Cinema Star, sau khi người dùng xác nhận thông tin đơn hàng và thực hiện giao dịch thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giao dịch đó thành một bản ghi vé điện tử được lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu.

Bản ghi này được gán với một mã định danh duy nhất (BookingId) và liên kết chặt chẽ với các thông tin nghiệp vụ bao gồm: tài khoản khách hàng (UserId), chi tiết suất chiếu (ShowtimeId), danh sách mã số ghế ngồi (SeatId), thời gian đặt và tổng số tiền thanh toán. Giao dịch này sau đó được hiển thị trực tiếp cho khách hàng dưới dạng giao diện trực quan trên website mà không cần thực hiện gửi thư điện tử hay in phôi giấy bên ngoài.

1.8.1. Cơ chế đổi chiếu và xác thực vé tại rạp

Quy trình kiểm soát vé tại rạp khi sử dụng giải pháp E-Ticket được thực hiện khép kín thông qua hệ thống quản trị của rạp chiếu:

Xuất trình vé: Khi đến cửa phòng chiếu, khách hàng chỉ cần mở điện thoại di động, đăng nhập vào hệ thống và truy cập trang Lịch sử đặt vé (Booking/History) để xuất trình mã đặt vé (BookingId) cùng thông tin ghế ngồi cho nhân viên soát vé.

Đối chiếu dữ liệu: Nhân viên soát vé sử dụng giao diện quản lý của Admin (Admin/Bookings), nhập nhanh mã số BookingId hoặc tìm kiếm theo thông tin khách hàng để kiểm tra tính hợp lệ của vé.

Xác nhận trạng thái: Hệ thống của Admin sẽ hiển thị chi tiết trạng thái của vé:

Hợp lệ: Trạng thái vé là Đã thanh toán (Paid/Confirmed), thông tin phim, phòng

chiều và giờ chiếu trùng khớp với suất chiếu hiện tại.

Không hợp lệ: Vé ở trạng thái Đã hủy (Cancelled), chưa thanh toán hoặc sai lệch thông tin suất chiếu hiện hành..

1.8.2. Ưu điểm thực tiễn của giải pháp E-Ticket

Việc áp dụng giải pháp vé điện tử trực tiếp trên trang cá nhân mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Tối ưu hóa chi phí vận hành: Doanh nghiệp rạp chiếu không cần đầu tư các thiết bị in vé chuyên dụng (máy in nhiệt) và phôi giấy in vé tại từng cửa phòng chiếu, giúp tiết kiệm chi phí vật tư tiêu hao.

Hạn chế thất lạc: Khách hàng không còn lo lắng về việc làm rách, ướt hoặc mất vé giấy như phương thức truyền thống; thông tin vé luôn được lưu trữ an toàn trên tài khoản đám mây của hệ thống.

Thân thiện với môi trường: Giảm thiểu lượng rác thải giấy in tại rạp, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý xanh (Green IT).

Tốc độ xử lý nhanh: Quy trình kiểm vé diễn ra tức thời qua hệ thống quản trị, giảm thiểu thời gian xếp hàng tại quầy soát vé.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến (tên thương mại: **Cinema Star**) được xây dựng nhằm hỗ trợ các cụm rạp chiếu phim trong việc tự động hóa quy trình giao dịch vé và tối ưu hóa hiệu quả vận hành phòng chiếu. Hiện nay, tại các cụm rạp vừa và nhỏ, việc mua bán vé và kiểm soát ghế ngồi vẫn chủ yếu dựa trên hình thức thủ công tại quầy vé giấy. Quy trình này dẫn đến tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu trong giờ cao điểm hoặc khi có phim bom tấn công chiếu, đồng thời gây khó khăn cho ban quản lý trong việc theo dõi doanh thu thực tế và lập lịch suất chiếu linh hoạt. Đề tài này giải quyết triệt để bài toán đó bằng giải pháp website thương mại điện tử, cho phép khách hàng chủ động đặt vé chọn ghế trực quan mọi lúc mọi nơi, đồng thời cung cấp công cụ quản trị tập trung toàn diện cho nhà quản lý.

Hệ thống được phân chia thành các nhóm vai trò người dùng rõ ràng bám sát mã nguồn thực tế của dự án:

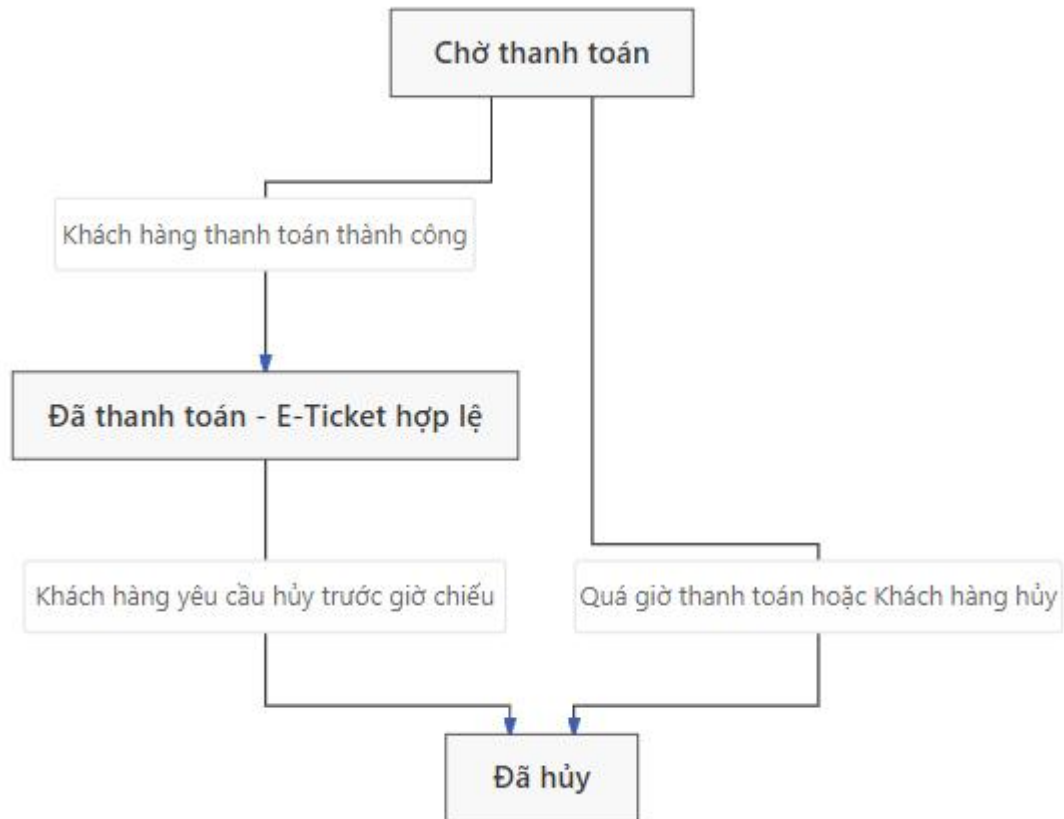
Khách vãng lai (Chưa đăng nhập): Có quyền duyệt xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu, xem thông tin chi tiết phim (thời lượng, đạo diễn, diễn viên, poster, tóm tắt nội dung), tra cứu danh sách lịch chiếu theo từng phim, và thực hiện đăng ký tài khoản.

Khách hàng (Đã đăng nhập và xác thực): Được cấp quyền đặt vé xem phim trực tuyến. Khách hàng lựa chọn suất chiếu mong muốn, tiến hành chọn vị trí ghế ngồi trống trên sơ đồ phòng chiếu động (hỗ trợ phân biệt ghế Thường, VIP, Couple), xác nhận thông tin đơn hàng và thực hiện thanh toán giả định (mock payment). Sau khi thanh toán thành công, khách hàng có quyền xem lại lịch sử giao dịch dưới dạng Vé điện tử (E-Ticket) để xuất trình khi đến rạp, hoặc thực hiện hủy vé trước giờ chiếu theo quy định.

Quản trị viên (Admin): Toàn quyền kiểm soát và vận hành hệ thống thông qua phân hệ quản trị (Admin Dashboard). Các nghiệp vụ bao gồm: quản lý danh mục phim, thể loại phim; thiết lập rạp chiếu, phòng chiếu và sơ đồ ghế; tạo mới và lập lịch suất chiếu;

quản lý danh sách đơn đặt vé của khách hàng; quản trị người dùng và giám sát báo cáo doanh thu trực quan..

Toàn bộ luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống xoay quanh thực thể Đơn đặt vé (Booking). Một đơn đặt vé từ khi được khởi tạo đến khi hoàn thành sẽ trải qua các trạng thái:



Hình 2.1. Luồng nghiệp vụ đặt vé

Chờ thanh toán (Pending): Trạng thái tạm thời khi khách hàng vừa chọn ghế xong và chuyển đến trang xác nhận thông tin.

Đã thanh toán (Paid/Confirmed): Trạng thái vé chính thức hợp lệ sau khi giao dịch thanh toán thành công. Hệ thống tự động sinh ra một bản ghi giao dịch trong bảng Payment liên kết trực tiếp với hóa đơn và hiển thị E-Ticket cho khách hàng.

Đã hủy (Cancelled): Trạng thái ghi nhận đơn đặt vé đã bị hủy bỏ bởi khách hàng hoặc do quá giờ giao dịch, các ghế ngồi liên kết với đơn này sẽ lập tức được giải phóng về

trạng thái trống trên sơ đồ phòng chiếu để những khách hàng khác có thể tiếp tục lựa chọn.

2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Dựa trên khảo sát thực tế và cấu trúc nghiệp vụ của mã nguồn dự án cinemaBooking, hệ thống được xác định gồm 18 chức năng nghiệp vụ chính (được mã hóa từ F01 đến F18) và 7 yêu cầu phi chức năng (được mã hóa từ NF01 đến NF07) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng vận hành.

Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng cho nhóm Khách vắng lai (Chưa đăng nhập)

Mã	Tên chức năng	Mô tả chức năng chi tiết
F01	Xem trang chủ	Hiển thị danh sách banner phim nổi bật, danh mục các phim đang chiếu và sắp chiếu tại rạp.
F02	Xem chi tiết phim	Hiển thị poster, tiêu đề, thời lượng, đạo diễn, tóm tắt nội dung và danh sách lịch chiếu cụ thể của bộ phim được chọn.
F03	Đăng ký tài khoản	Cung cấp form đăng ký cho phép người dùng điền thông tin (Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu) để tạo tài khoản mới với vai trò Khách hàng.
F04	Đăng nhập / Đăng xuất	Xác thực thông tin người dùng qua Email/Mật khẩu và cấp Identity Cookie để duy trì phiên đăng nhập của người dùng.

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng cho nhóm Khách hàng (Đã đăng nhập)

Mã	Tên chức năng	Mô tả chức năng chi tiết
F05	Tìm kiếm và lọc phim	Cho phép người dùng tìm kiếm phim nhanh theo tên hoặc lọc danh sách phim theo danh mục thể loại (Hành động, Tình cảm, HÀI,...).
F06	Chọn ghế trực quan	Hiển thị sơ đồ phòng chiếu động của suất chiếu tương ứng. Khách hàng nhấp chuột để chọn các ghế trống trên màn hình (hệ thống tự động hiển thị trực quan các loại ghế Thường, VIP, Couple với màu sắc khác nhau).
F07	Tạo đơn đặt vé	Thu thập danh sách mã ghế, thông tin suất chiếu và tính tổng tiền dựa trên thuật toán tính giá vé động ($\text{Giá vé} = \text{Giá cơ bản} \times \text{Hệ số loại ghế} \times \text{Hệ số định dạng chiếu}$).
F08	Xác nhận đặt vé và thanh toán	Hiển thị chi tiết đơn đặt vé tạm tính, thực hiện xác nhận thanh toán giả định (mock payment) và cập nhật trạng thái đơn đặt vé thành "Đã thanh toán".
F09	Xem lịch sử đặt vé (E-Ticket)	Nơi khách hàng truy xuất danh sách các vé điện tử đã đặt mua thành công cùng trạng thái giao dịch để xuất trình tại quầy soát vé của rạp.
F10	Hủy đơn đặt vé	Cho phép khách hàng chủ động hủy các đơn đặt vé đã xác nhận nếu thời điểm hủy đáp ứng đúng quy định trước giờ chiếu của rạp.

F11	Quản lý thông tin cá nhân	Hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại) và thay đổi mật khẩu tài khoản.
-----	---------------------------	---

Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Mã	Tên chức năng	Mô tả chức năng chi tiết
F12	Xem Dashboard thống kê	Hiển thị biểu đồ và số liệu báo cáo tổng hợp bao gồm: Tổng doanh thu, Số lượng vé bán ra, Tổng số phim đang hoạt động và số lượng người dùng hệ thống.
F13	Quản lý phim	Thực hiện nghiệp vụ CRUD phim (Thêm mới phim kèm tải poster, chỉnh sửa thông tin phim, thiết lập trạng thái Đang chiếu/Sắp chiếu và Xóa phim).
F14	Quản lý thể loại phim	Thực hiện CRUD các thể loại phim và ánh xạ mối quan hệ Nhiều-Nhiều giữa Phim và Thể loại.
F15	Quản lý Rạp và Phòng chiếu	Khởi tạo thông tin cụm rạp, thiết lập phòng chiếu trực thuộc và cấu hình số lượng ghế ngồi cụ thể cho từng phòng chiếu.
F16	Quản lý Suất chiếu	Lập lịch suất chiếu cho phim tại một phòng chiếu cụ thể vào khung giờ xác định, thiết lập giá vé cơ bản và định dạng chiếu (2D, 3D, 4DX).

F17	Quản lý giao dịch đặt vé	Danh sách toàn bộ hóa đơn đặt vé trên hệ thống, cho phép Admin/Nhân viên kiểm vé tìm kiếm theo mã BookingId để đối chiếu, soát vé E-Ticket khi khách đến rạp.
F18	Quản lý tài khoản người dùng	Quản lý danh sách thành viên hệ thống, cho phép vô hiệu hóa (khóa) tài khoản vi phạm hoặc điều chỉnh phân quyền.

Bảng 2.4. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

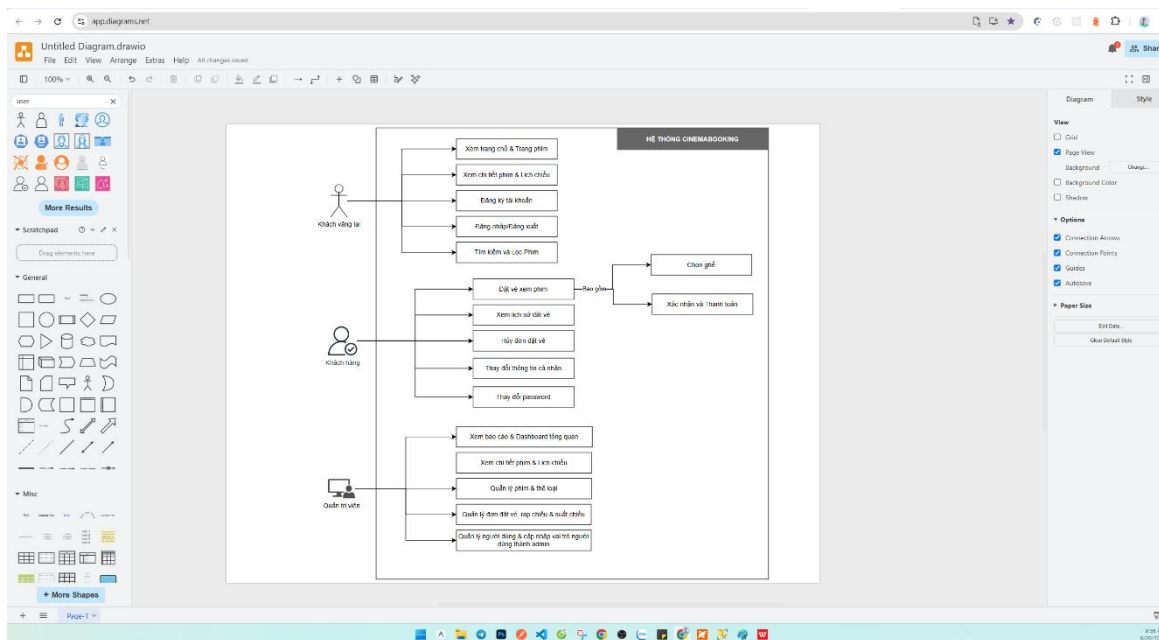
Mã	Tên chức năng	Mô tả chức năng chi tiết
NF01	Bảo mật thông tin	Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán băm an toàn BCrypt trước khi lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu.
NF02	Kiểm soát quyền truy cập	Phân tách nghiêm ngặt vùng tài nguyên quản trị (Admin area) và vùng người dùng thông qua cơ chế phân quyền dựa trên vai trò của Cookie Authentication.
NF03	Tính nhất quán dữ liệu	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi có tranh chấp đặt ghế (ngăn chặn việc hai khách hàng đặt trùng một ghế trong cùng một suất chiếu).
NF04	Thiết kế Responsive	Giao diện phải thích ứng tốt (Responsive layout) với nhiều kích thước màn hình thiết bị khác nhau (PC, Tablet, Smartphone).

NF05	Trải nghiệm thị giác	Giao diện sử dụng tông màu tối (Cinema dark theme) làm chủ đạo để làm nổi bật hình ảnh poster phim, mang lại cảm giác chân thực giống như trong rạp.
NF06	Ràng buộc dữ liệu	Thực hiện kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu (Data Validation) hai lớp: kiểm tra phía Client bằng jQuery và kiểm tra phía Server bằng C# Data Annotations.
NF07	Triển khai đơn giản	Hệ thống tích hợp tính năng tự động tạo cấu trúc CSDL và nạp dữ liệu demo ban đầu, giúp triển khai nhanh chóng chỉ bằng một lệnh khởi chạy.

2.3. Sơ đồ Use Case (UML)

Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ các cụm rạp chiếu phim trong việc tự động hóa quy trình giao dịch vé và tối ưu hóa hiệu quả vận hành phòng chiếu. Hiện nay, tại các cụm rạp vừa và nhỏ, việc mua bán vé và kiểm soát ghế ngồi vẫn chủ yếu dựa trên hình thức thủ công tại quầy vé giấy. Quy trình này dẫn đến tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu trong giờ cao điểm hoặc khi có phim bom tấn công chiếu, đồng thời gây khó khăn cho ban quản lý trong việc theo dõi doanh thu thực tế và lập lịch suất chiếu linh hoạt. Đề tài này giải quyết triệt để bài toán đó bằng giải pháp website thương mại điện tử, cho phép khách hàng chủ động đặt vé chọn ghế trực quan mọi lúc mọi nơi, đồng thời cung cấp công cụ quản trị tập trung toàn diện cho nhà quản lý.

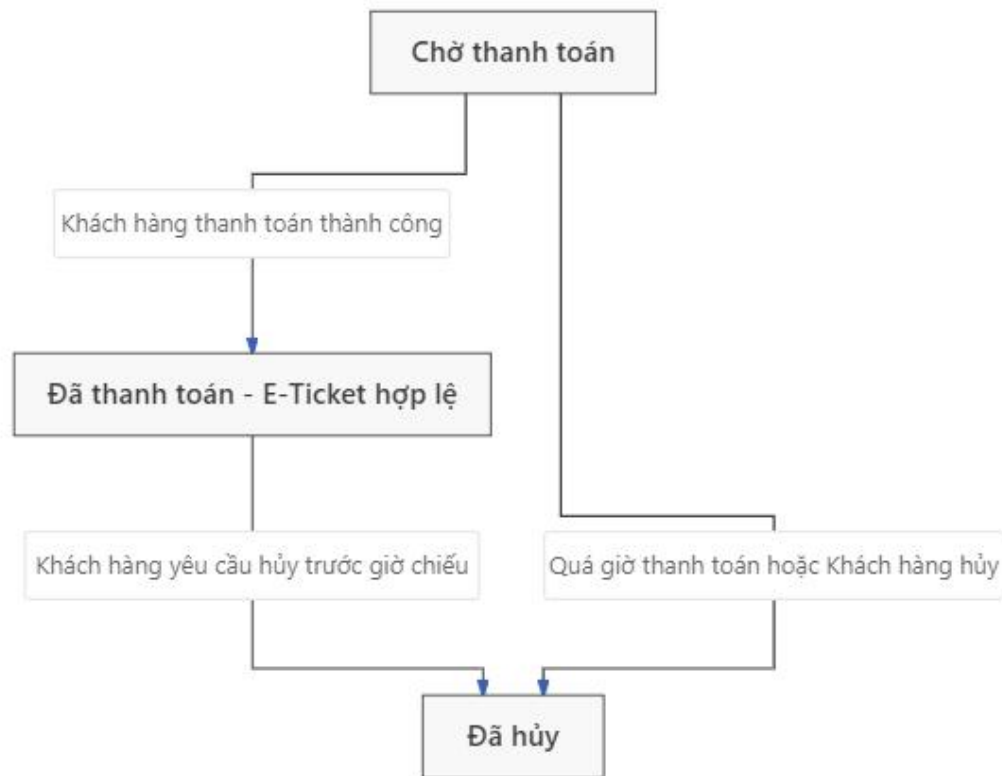
Hệ thống được phân chia thành các nhóm vai trò người dùng rõ ràng, thầy/cô có thể xem qua bảng sơ đồ người dùng tổng quát hệ thống như sau:



Hình 2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Bảng 2.5. Tóm tắt các tác nhân và Use Case chính tương ứng

Tác nhân	Quyền truy cập hệ thống	Các Use Case chính tương ứng
Khách vãng lai	Truy cập công khai, không cần tài khoản.	Có quyền duyệt xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu, xem thông tin chi tiết phim (thời lượng, đạo diễn, diễn viên, poster, tóm tắt nội dung), tra cứu danh sách lịch chiếu theo từng phim, tìm kiếm và lọc phim theo danh mục thể loại, và thực hiện đăng ký tài khoản.
Khách hàng	Đăng nhập tài khoản với vai trò khách hàng (User)	Được cấp quyền đặt vé xem phim trực tuyến. Khách hàng lựa chọn suất chiếu mong muốn, tiến hành chọn vị trí ghế ngồi trống trên sơ đồ phòng chiếu động (hỗ trợ phân biệt ghế Thường, VIP, Couple), xác nhận thông tin đơn hàng và thực hiện thanh toán giả định. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng có quyền xem lại lịch sử giao dịch dưới dạng Vé điện tử (E-Ticket) để xuất trình



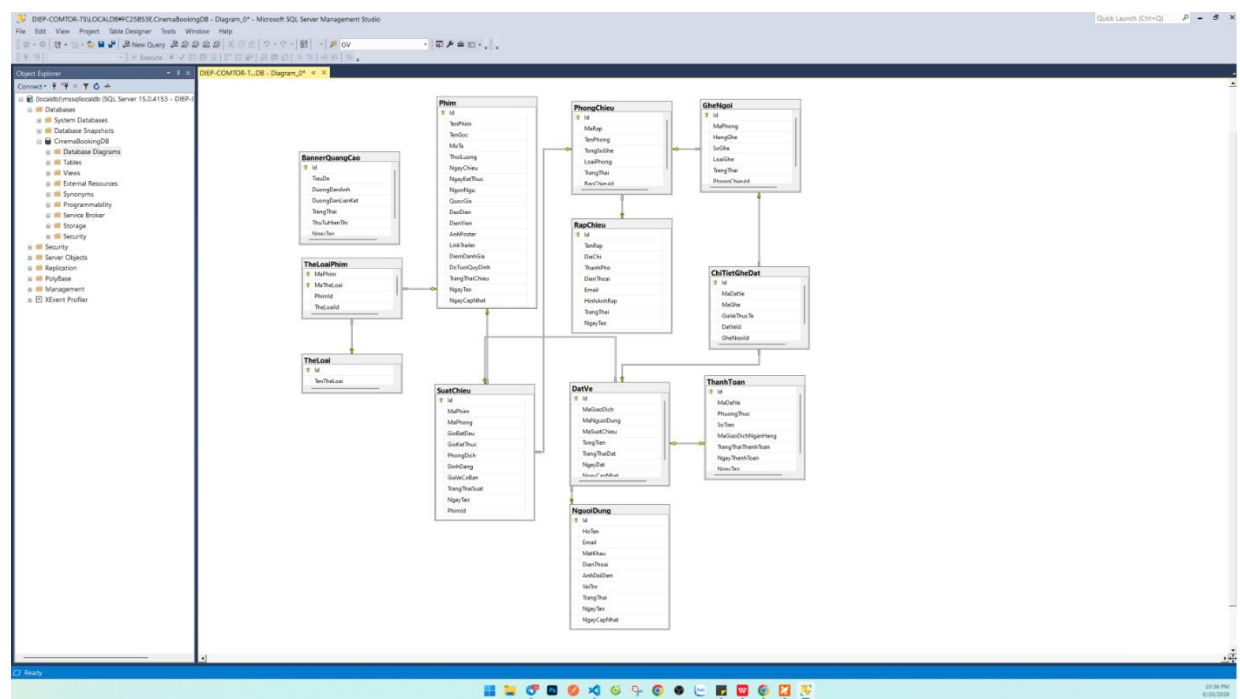
Hình 2.4. Luồng thanh toán đơn đặt vé

Chờ thanh toán (Pending): Trạng thái tạm thời khi khách hàng vừa chọn ghế xong và chuyển đến trang xác nhận thông tin.

Đã thanh toán (Paid/Confirmed): Trạng thái vé chính thức hợp lệ sau khi giao dịch thanh toán thành công. Hệ thống tự động sinh ra một bản ghi giao dịch trong bảng Payment liên kết trực tiếp với hóa đơn và hiển thị E-Ticket cho khách hàng.

Đã hủy (Cancelled): Trạng thái ghi nhận đơn đặt vé đã bị hủy bỏ bởi khách hàng hoặc do quá giờ giao dịch, các ghế ngồi liên kết với đơn này sẽ lập tức được giải phóng về trạng thái trống trên sơ đồ phòng chiếu để những khách hàng khác có thể tiếp tục lựa chọn.

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 2.6. Bảng NgoiDung: Lưu thông tin tài khoản người dùng (Khách hàng & Admin)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
HoTen	nvarchar(150)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
Email	nvarchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
MatKhou	nvarchar(100)	NOT NULL	Mật khẩu (lưu dạng Plain Text không băm)

DienThoai	nvarchar(100)	NULL	Số điện thoại liên hệ
AnhDaiDien	nvarchar(500)	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
VaiTro	nvarchar(20)	NOT NULL	Vai trò của tài khoản (Admin / Người dùng)
TrangThai	bit	NOT NULL	Trạng thái hoạt động (1: Hoạt động, 0: Tạm khóa)
NgayTao	datetime2	NOT NULL	Ngày tạo tài khoản
NgayCapNhat	datetime2	NOT NULL	Ngày và giờ cập nhật thông tin gần nhất

Sử dụng cột thuộc tính **VaiTro (Admin / Người dùng)** để phân quyền trực tiếp trên cùng một thực thể thay vì tách thành hai bảng riêng biệt. Thiết kế này giúp tối ưu hóa bộ nhớ, đồng bộ cơ chế xác thực đăng nhập và giảm thiểu số lượng liên kết bảng không cần thiết.

Bảng 2.7. Bảng Phim: Lưu thông tin phim

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
TenPhim	nvarchar(250)	NOT NULL	Tên phim bằng tiếng Việt
TenGoc	nvarchar(250)	NULL	Tên gốc của phim (tiếng Anh,...)
MoTa	nvarchar(1000)	NULL	Mô tả tóm tắt nội dung

			phim
ThoiLuong	int	NOT NULL	Thời lượng phim (tính bằng phút)
NgayChieu	date	NULL	Ngày khởi chiếu
NgayKetThuc	date	NULL	Ngày kết thúc chiếu
NgonNgu	nvarchar(50)	NULL	Ngôn ngữ phim phát hành
QuocGia	nvarchar(100)	NULL	Quốc gia sản xuất
DaoDien	nvarchar(150)	NULL	Tên đạo diễn
DienVien	nvarchar(500)	NULL	Danh sách diễn viên chính
AnhPoster	nvarchar(500)	NULL	URL ảnh poster phim
LinkTrailer	nvarchar(500)	NULL	URL video trailer phim (Youtube)
DiemDanhGia	decimal(3,1)	NOT NULL	Điểm số đánh giá phim

Bảng 2.8. Bảng TheLoai: Lưu danh mục thể loại phim

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng

TenTheLoai	nvarchar(100)	FK, UNIQUE	Tên thể loại (hành động, hài hước, kinh dị,...)
------------	---------------	------------	---

Bảng 2.9. Bảng TheLoaiPhim: Bảng trung gian liên kết Phim và Thể Loại

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhim	int	PK, FK (Phim)	Mã phim liên kết
MaTheLoai	int	PK, FK (TheLoai)	Mã thể loại liên kết

Bảng 2.10. Bảng RapChieu: Lưu thông tin rạp chiếu phim

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
TenRap	nvarchar(150)	NOT NULL	Tên rạp chiếu phim
DiaChi	nvarchar(250)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết của rạp
ThanhPho	nvarchar(100)	NOT NULL	Thành phố trực thuộc của rạp
DienThoai	nvarchar(20)	NULL	Điện thoại đường dây nóng

Email	nvarchar(100)	NULL	Email hỗ trợ khách hàng
HinhAnhRap	nvarchar(500)	NULL	URL ảnh của rạp chiếu
TrangThai	bit	NOT NULL	Trạng thái rạp (1: Hoạt động, 0: Tạm ngưng)
NgayTao	datetime2	NOT NULL	Ngày đưa rạp lên hệ thống

Bảng 2.11. Bảng PhongChieu: Lưu phòng chiếu trong rạp

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaRap	int	FK (RapChieu)	Rạp chiếu quản lý phòng này
TenPhong	nvarchar(100)	NOT NULL	Tên phòng chiếu (Phòng 1, Phòng IMAX,...)
TongSoGhe	int	NOT NULL	Số lượng ghế có trong phòng
LoaiPhong	nvarchar(50)	NOT NULL	Định dạng phòng (Standard / VIP / 4DX / IMAX)
TrangThai	bit	NOT NULL	Trạng thái phòng (1: Mở cửa, 0: Đóng/Bảo trì)

Bảng 2.12. Bảng GheNgoi: Lưu danh sách các ghế trong phòng chiếu

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaPhong	int	FK (PhongChieu)	Phòng chiếu chứa ghế này
HangGhe	nvarchar(10)	NOT NULL	Ký hiệu hàng (A, B, C, D,...)
SoGhe	int	NOT NULL	Số thứ tự ghế trong hàng (1, 2, 3,...)
LoaiGhe	nvarchar(50)	NOT NULL	Phân loại ghế (Regular / VIP / Couple)

Bảng áp dụng ràng buộc duy nhất phức hợp (Composite Unique Index) trên bộ ba thuộc tính (MaPhong, HangGhe, SoGhe) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức vật lý (không thể tồn tại hai ghế có cùng ký hiệu hàng và số ghế trong một phòng chiếu). Ngoài ra, thuộc tính LoaiGhe là tham số để hệ thống tính phụ thu khi tính toán giá vé động.

Bảng 2.13. Bảng SuatChieu: Quản lý lịch chiếu phim

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng

MaPhim	int	FK (Phim)	Phim được chiếu
MaPhong	int	FK (PhongChieu)	Phòng diễn ra suất chiếu
GioBatDau	datetime2	NOT NULL	Ngày giờ bắt đầu
GioKetThuc	datetime2	NOT NULL	Ngày giờ kết thúc dự kiến
PhongDich	nvarchar(50)	NOT NULL	Thuyết minh/Dịch (Vietsub / Dubbed / Original)
DinhDang	nvarchar(50)	NOT NULL	Định dạng chiếu (2D / 3D / 4DX / IMAX)
GiaVeCoBan	decimal(18,2)	NOT NULL	Giá vé nền cơ sở
TrangThaiSuat	nvarchar(20)	NOT NULL	Trạng thái (Scheduled / Ongoing / Completed / Cancelled)
NgayTao	datetime2	NOT NULL	Ngày thiết lập suất chiếu

Thuộc tính **GiaVeCoBan** được thiết kế lưu trữ tại bảng này (thay vì lưu ở bảng Phim) để phục vụ nghiệp vụ định giá vé linh hoạt của rạp chiếu phim trong thực tế (giá vé của cùng một bộ phim sẽ thay đổi theo ngày chiếu như ngày thường/cuối tuần, theo khung giờ chiếu như suất ngày/suất đêm, hoặc theo định dạng phòng chiếu như 2D/3D/IMAX).

Bảng 2.14. Bảng DatVe: Đơn đặt vé của khách hàng

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaGiaoDich	nvarchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã đơn đặt vé sinh ngẫu nhiên

MaNguoiDung	int	FK (NguoiDung)	Người thực hiện mua vé
MaSuatChieu	int	FK (SuatChieu)	Suất chiếu được đặt
TongTien	decimal(18,2)	NOT NULL	Tổng giá trị hóa đơn
TrangThaiDat	nvarchar(20)	NOT NULL	Trạng thái đơn (Pending / Confirmed / Cancelled)
NgayDat	datetime2	NOT NULL	Ngày đặt vé
NgayCapNhat	datetime2	NOT NULL	Ngày cập nhật trạng thái gần nhất

Bảng 2.15. Bảng ChiTietGheDat: Ghế được đặt trong đơn

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaDatVe	int	FK (DatVe)	Đơn đặt vé liên kết
MaGhe	int	FK (GheNgoi)	Ghế được đặt liên kết
GiaVeThucTe	decimal(18,2)	NOT NULL	Giá tiền phải trả cho chiếc ghế này

Bảng 2.16. Bảng ThanhToan: Quản lý thông tin thanh toán đơn hàng

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaDatVe	int	FK (DatVe), UNIQUE	Đơn hàng thanh toán (Quan hệ 1:1)
PhuongThuc	nvarchar(50)	NOT NULL	Cổng thanh toán (Mock / VNPAY / MoMo)
SoTien	decimal(18,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán
MaGiaoDichNganHang	nvarchar(100)	NULL	Mã giao dịch của ngân hàng
TrangThaiThanhToan	nvarchar(20)	NOT NULL	Trạng thái (Pending / Success / Failed)
NgayThanhToan	datetime2	NULL	Ngày thanh toán thành công
NgayTao	datetime2	NOT NULL	Ngày tạo hóa đơn

Thiết lập mối quan hệ Một - Một (1-1) với bảng **DatVe**, mỗi quan hệ này là một dạng đặc biệt của mối quan hệ Một - Một (1-1) nhưng mang tính chất tùy chọn từ phía bảng thanh toán. Một đơn đặt vé (DatVe) có thể có 0 hoặc 1 hóa đơn thanh toán (ThanhToan) tương ứng đi kèm. Ví dụ: Khi khách hàng đặt phim thì sẽ có 2 trường hợp là khách sẽ thanh toán luôn thì trường hợp này sẽ có bản ghi, còn khi khách hàng hủy đơn đặt vé thì bản ghi sẽ là 0

Bảng 2.17. Bảng BannerQuangCao: Banner trang chủ

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Id	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
TieuDe	nvarchar(250)	NOT NULL	Tiêu đề chương trình banner
DuongDanAnh	nvarchar(500)	NOT NULL	URL hình ảnh banner
DuongDanLienKet	nvarchar(500)	NULL	URL đích khi click vào banner
TrangThai	bit	NOT NULL	Trạng thái hiển thị (1: Hiện, 0: Ẩn)
ThuTuHienThi	int	NOT NULL	Độ ưu tiên hiển thị
NgayTao	datetime2	NOT NULL	Ngày tạo banner

2.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến **Cinema Star** được thiết kế theo mô hình kiến trúc MVC ba tầng (Model - View - Controller) đặc trưng của ASP.NET Core, kết hợp với tầng dịch vụ (Services Layer) tách riêng nhằm xử lý các tác vụ nghiệp vụ độc lập như tính toán giá vé động, kiểm tra tình trạng ghế trống, và quản lý lịch sử thanh toán.

Tầng Presentation gồm các Controller chịu trách nhiệm tiếp nhận và điều hướng yêu cầu từ phía người dùng, thực hiện kiểm tra phân quyền truy cập và truyền dữ liệu cho View; cùng với các View Razor (.cshtml) sử dụng CSS Bootstrap 5 và thư viện FontAwesome 6 để hiển thị giao diện trực quan cho người dùng. Tầng Business Logic nằm bên trong các Controller kết hợp chặt chẽ với các Service, đảm nhận việc kiểm tra

ràng buộc dữ liệu đầu vào, thực hiện chuyển đổi trạng thái đơn hàng và xử lý các giao dịch tài chính. Tầng Data Access gồm các lớp thực thể (Entities), lớp ngữ cảnh dữ liệu CinemaDbContext đóng vai trò là ORM (Object-Relational Mapping) giúp ánh xạ và thực thi các câu lệnh truy xuất giữa đối tượng trong mã nguồn C# và các bảng dữ liệu tương ứng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Bảng 2.2 dưới đây liệt kê các Controller chính của hệ thống cùng với phạm vi truy cập

Bảng 2.18. Các Controller chính của hệ thống cùng với phạm vi truy cập

Controller	Vùng định tuyến	Vai trò truy cập
HomeController	/	Công khai
AccountController	/Account/*	Công khai & Đã đăng nhập
MovieController	/Movie/*	Công khai (Xem) / Admin (Quản trị)
BookingController	/Booking/*	Khách hàng (Customer)
AdminController	/Admin/*	Quản trị viên (Admin)

Cơ chế phân quyền được triển khai dựa trên Cookie Authentication kết hợp với hệ thống Claims định danh bao gồm: NameIdentifier (Mã định danh người dùng), Name (Email dùng làm tên đăng nhập), Role (Vai trò tài khoản) và HoTen (Tên hiển thị trên thanh điều hướng).

Mỗi Controller hoặc Action hạn chế quyền truy cập sẽ được gắn thuộc tính [Authorize] hoặc [Authorize(Roles = "Admin")] để phân tách rõ ràng tài nguyên. Ngoài ra, trong từng Action còn tích hợp các logic kiểm tra bổ sung như: đơn đặt vé phải thuộc về đúng khách hàng đang đăng nhập mới được phép xem lịch sử; không cho phép tài khoản Admin tự khóa hoặc tự xóa chính mình khỏi hệ thống; và kiểm tra tính nhất quán ghế trống để ngăn chặn việc hai khách hàng đặt trùng vị trí ghế trong cùng một suất chiếu.

2.7. Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được xây dựng trên bộ khung responsive của CSS framework Bootstrap 5.3 kết hợp với thư viện icon FontAwesome 6, đảm bảo tối ưu hóa khả năng hiển thị đồng bộ trên cả máy tính để bàn (PC), máy tính bảng (Tablet) và điện thoại di động (Smartphone).

Bố cục giao diện được phân tách thành hai layout chính: bố cục người dùng dùng chung (_Layout.cshtml) áp dụng tông màu tối (Cinema dark theme) với màu chủ đạo là Đỏ và Đen đặc trưng của rạp chiếu phim, kết hợp accent xanh lá cho các trạng thái thành công và màu đỏ/vàng cho các cảnh báo lỗi. Đối với khu vực quản trị, hệ thống sử dụng cơ chế nhúng động thanh điều hướng quản trị màu tối (_AdminSidebar.cshtml) nằm ở cột bên trái của giao diện để tối ưu hóa không gian làm việc cho quản trị viên.

Bảng 2.19. Các màn hình chính của hệ thống

STT	Màn hình	URL	Layout
1	Trang chủ	/	_Layout
2	Đăng ký tài khoản	/Account/Register	_Layout
3	Đăng nhập	/Account/Login	_Layout
4	Chi tiết phim	/Movie/Details/{id}	_Layout
5	Sơ đồ chọn ghế suất chiếu	/Booking/SeatSelection	_Layout
6	Xác nhận đặt vé	/Booking/Confirmation	_Layout
7	Lịch sử đặt vé (E-Ticket)	/Booking/History	_Layout

8	Hồ sơ cá nhân / Đổi mật khẩu	/Account/Profile, /Account/ChangePassword	_Layout
9	Admin Dashboard	/Admin/Dashboard	_Layout + _AdminSidebar
10	Quản lý phim (CRUD)	/Admin/Movies	_Layout + _AdminSidebar
11	Quản lý suất chiếu chi tiết	/Admin/Showtimes	_Layout + _AdminSidebar
12	Quản lý đơn đặt vé & Soát vé	/Admin/Bookings	_Layout + _AdminSidebar
13	Quản lý rạp & phòng chiếu	/Admin/Cinemas	_Layout + _AdminSidebar
14	Quản lý người dùng hệ thống	/Admin/Users	_Layout + _AdminSidebar

Thành phần UI đặc trưng của hệ thống gồm:

Navbar động: Tự động thay đổi menu hiển thị theo vai trò người dùng (hiển thị mục "Vé của tôi" cho khách hàng thường, hiển thị menu "Quản trị" cho tài khoản Admin).

Badge trạng thái: Sử dụng màu sắc trực quan để phân loại trạng thái vé (màu vàng cho Chờ thanh toán, màu xanh dương cho Đã xác nhận, màu xanh lá cho Đã thanh toán và màu xám cho Đã hủy).

Dashboard Admin: Tích hợp bốn thẻ thống kê chỉ số KPI (Tổng phim, Người dùng, Đơn đặt vé, Doanh thu), kết hợp bảng hiển thị 5 đơn hàng gần nhất và danh sách các phim bán chạy nhất rạp.

Form validation hai tầng: Kiểm tra dữ liệu đầu vào phía Client thông qua jQuery Unobtrusive Validation trước khi gửi request và kiểm tra phía Server bằng Model State của C# để ngăn chặn dữ liệu rác.

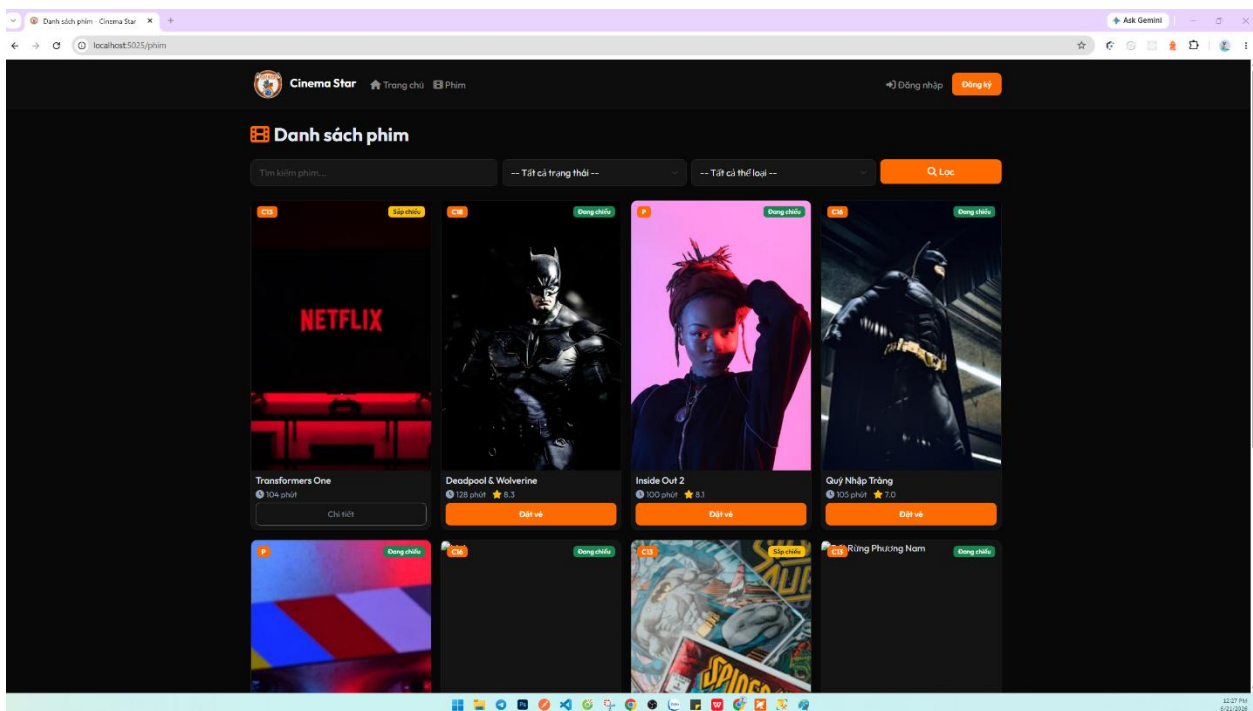
Thông báo TempData: Hiển thị hộp thoại Toast thông báo thành công hoặc thất

bại ở góc màn hình ngay sau mỗi thao tác gửi dữ liệu (POST) như cập nhật thông tin cá nhân, đặt vé hoặc chỉnh sửa phim..

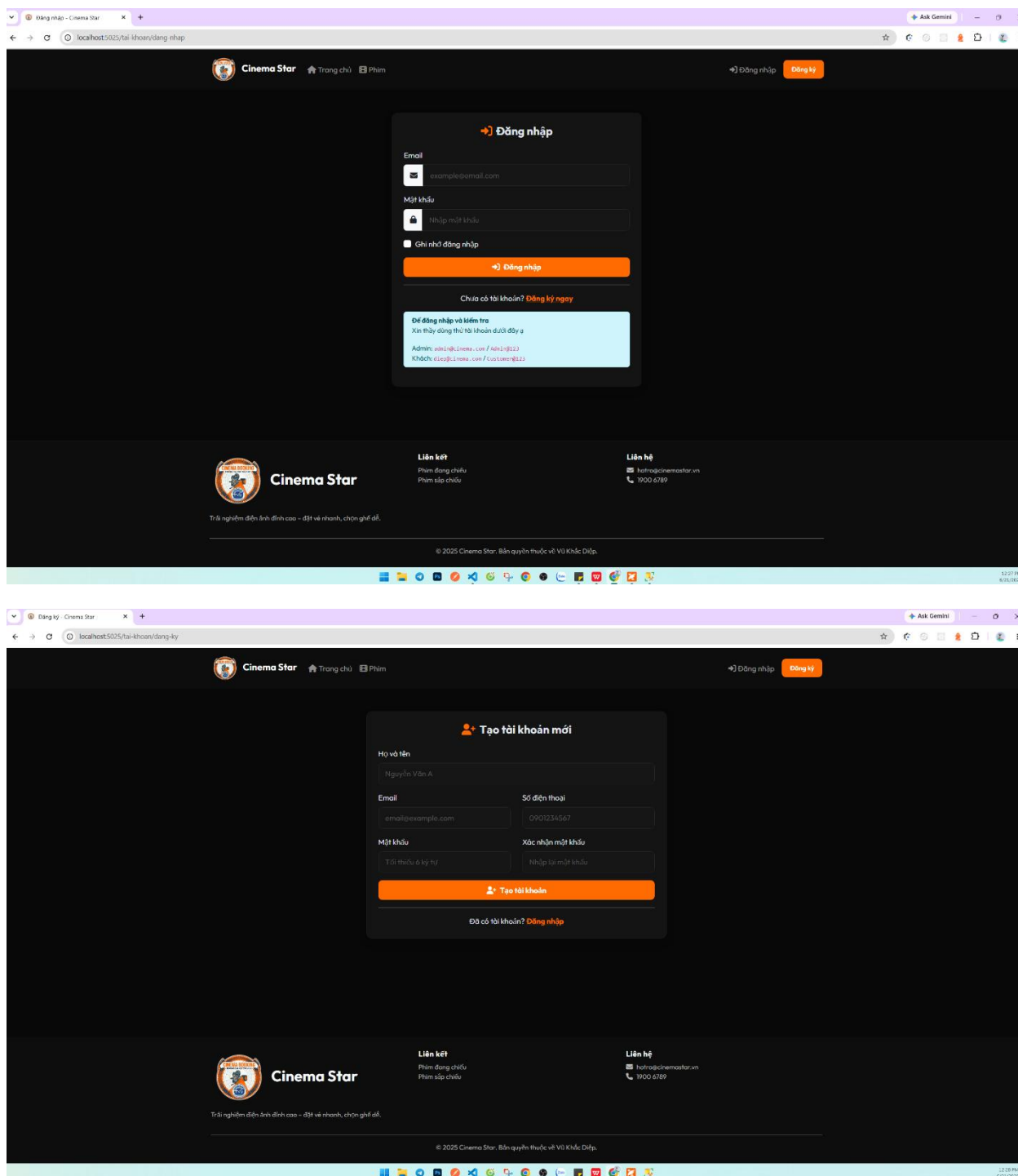
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Giao diện chính của hệ thống

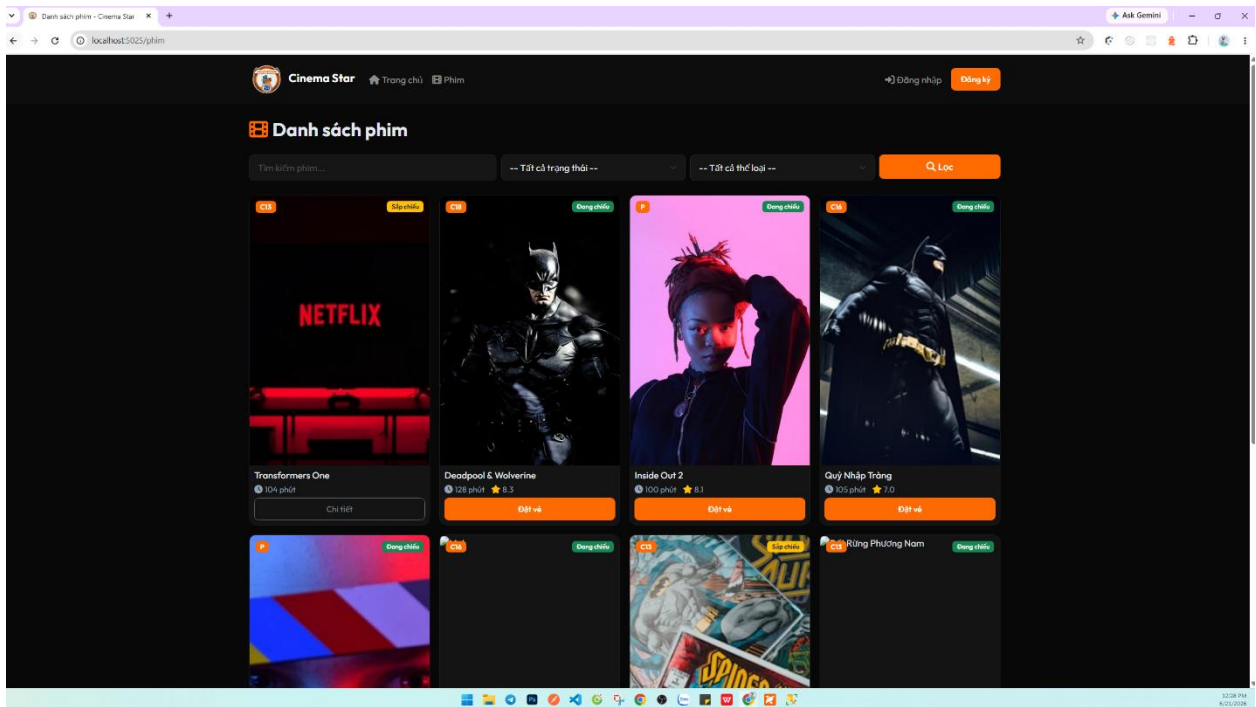
Sau khi hoàn thành cài đặt, hệ thống đã chạy ổn định và đáp ứng đầy đủ các chức năng đã đặt ra. Phần này giới thiệu một số màn hình chính của website, đi theo trình tự người dùng thường gặp khi sử dụng: từ trang chủ, đăng ký tài khoản, đến các chức năng dành riêng cho bệnh nhân, bác sĩ và quản trị viên.



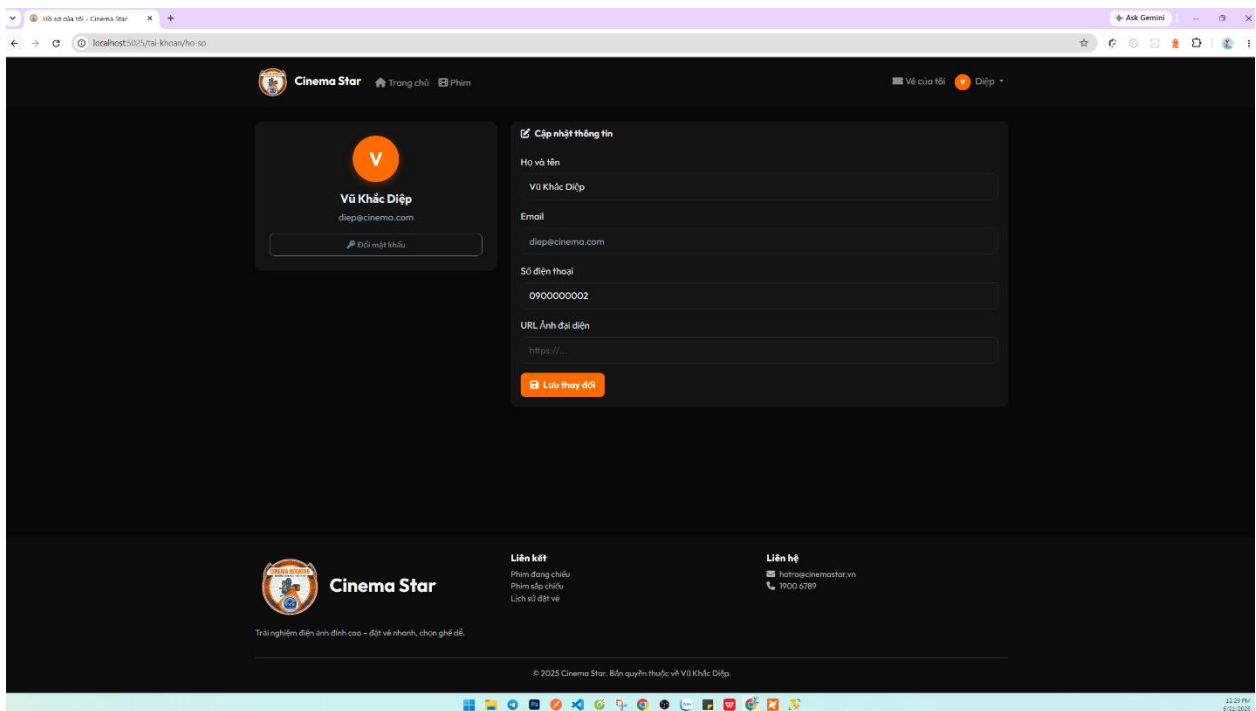
Hình 3.1. Giao diện trang chủ



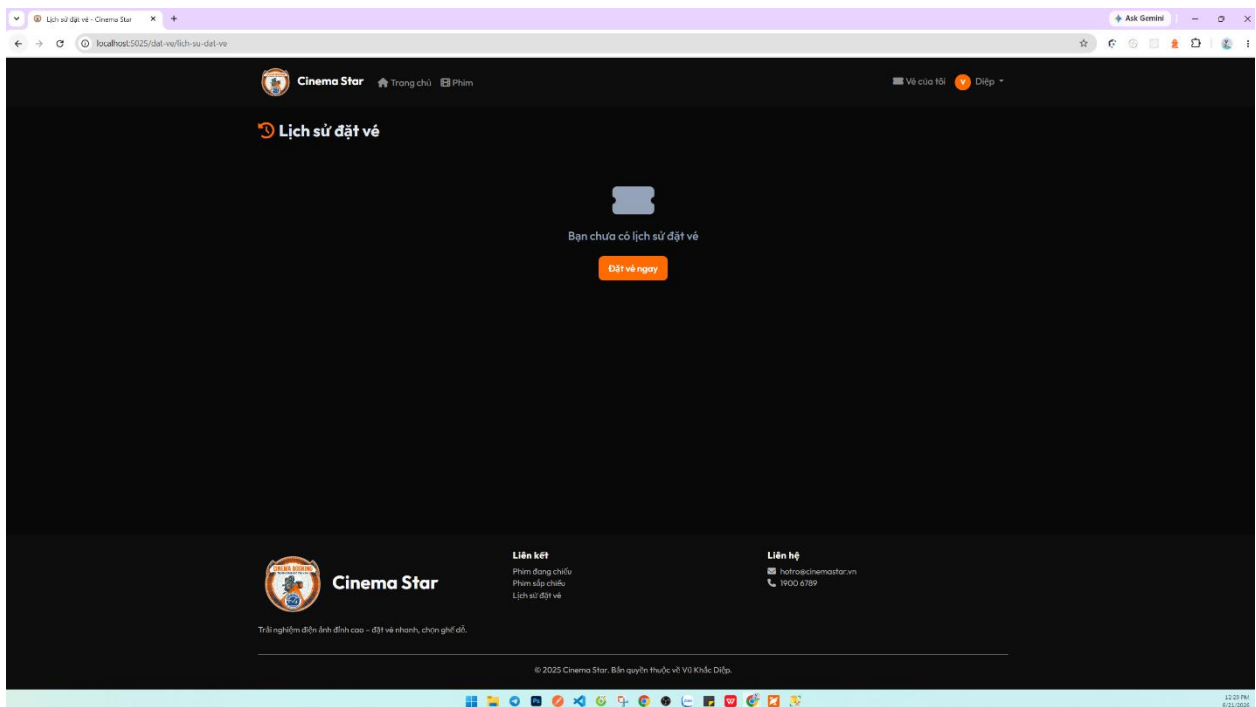
Hình 3.2. Giao diện trang đăng ký/đăng nhập



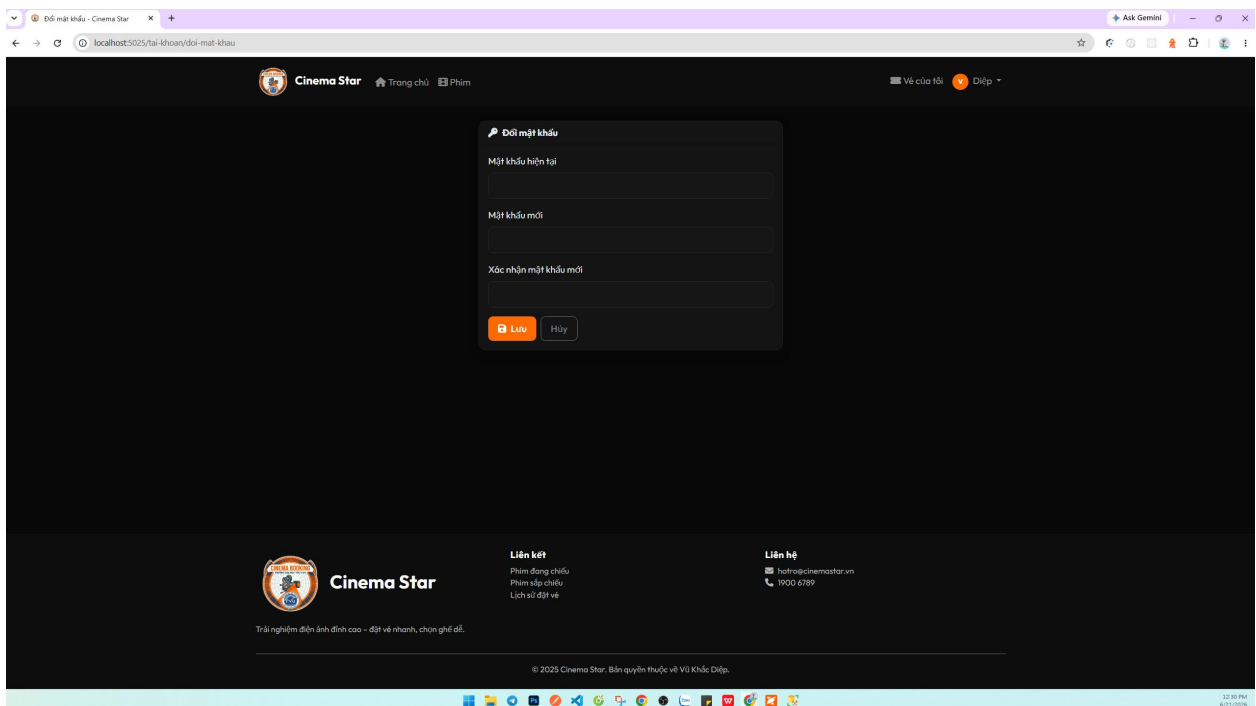
Hình 3.3. Giao diện trang danh sách phim



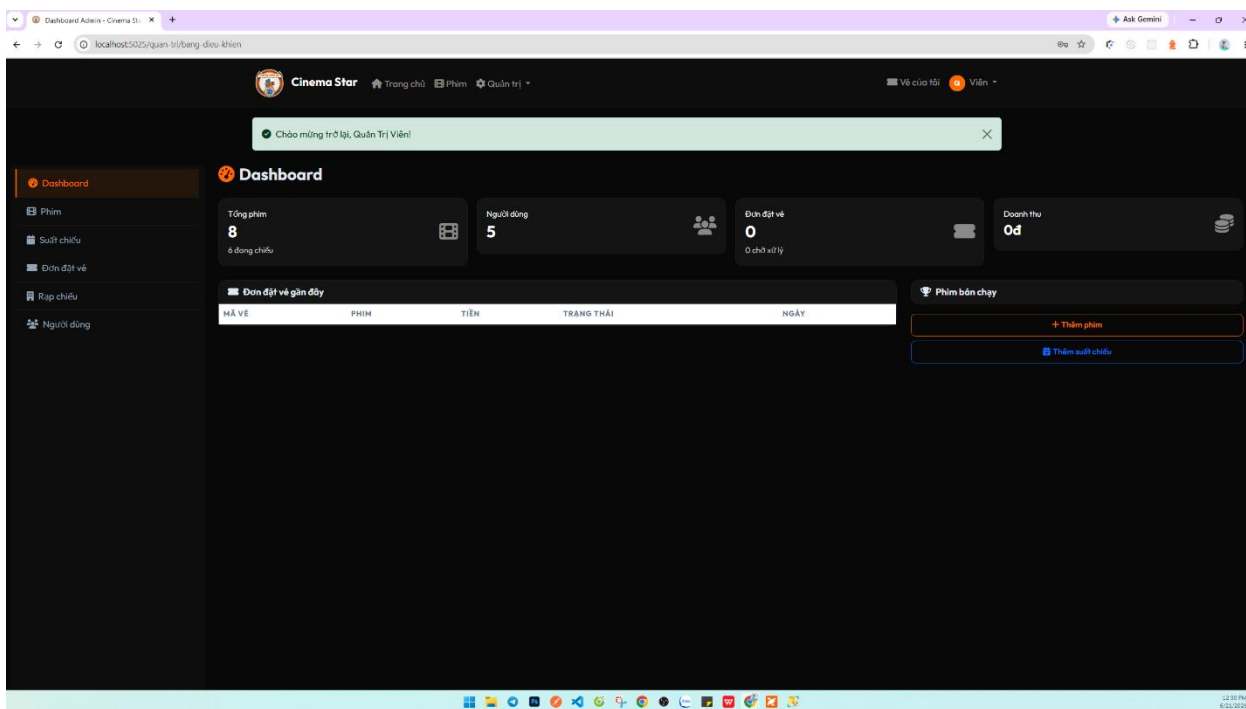
Hình 3.4. Giao diện trang hồ sơ cá nhân của người dùng



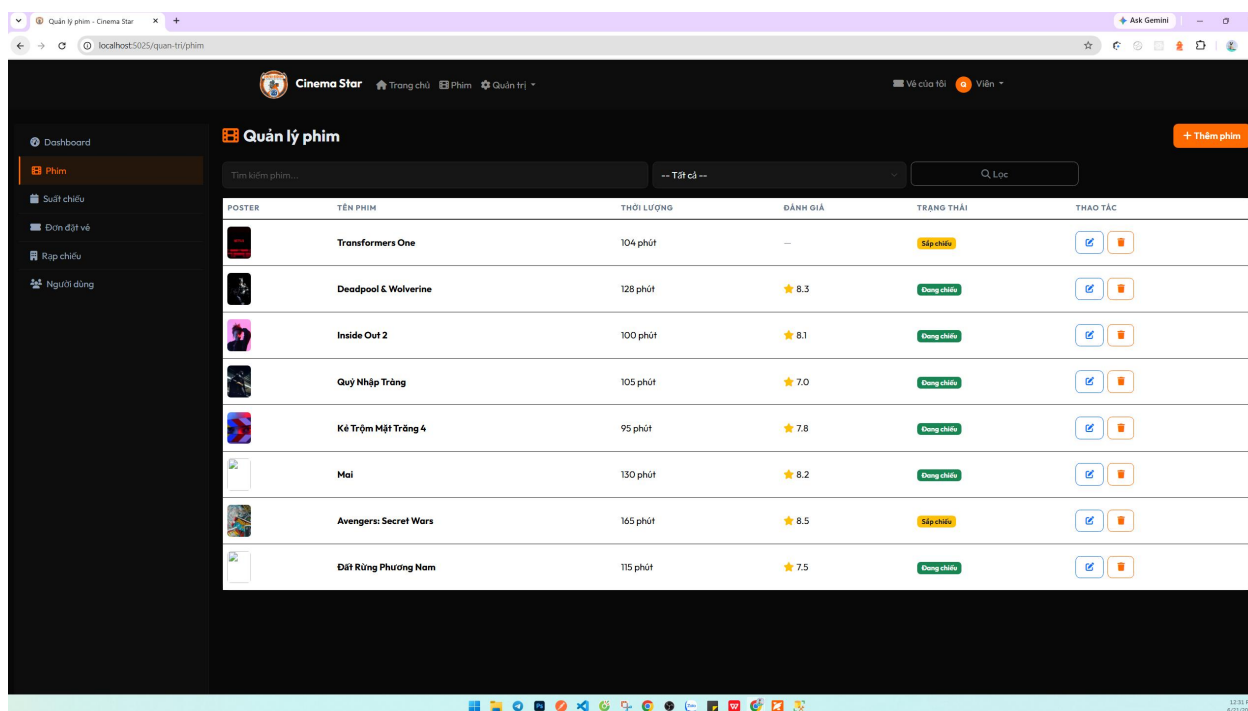
Hình 3.5. Giao diện trang vé của tôi



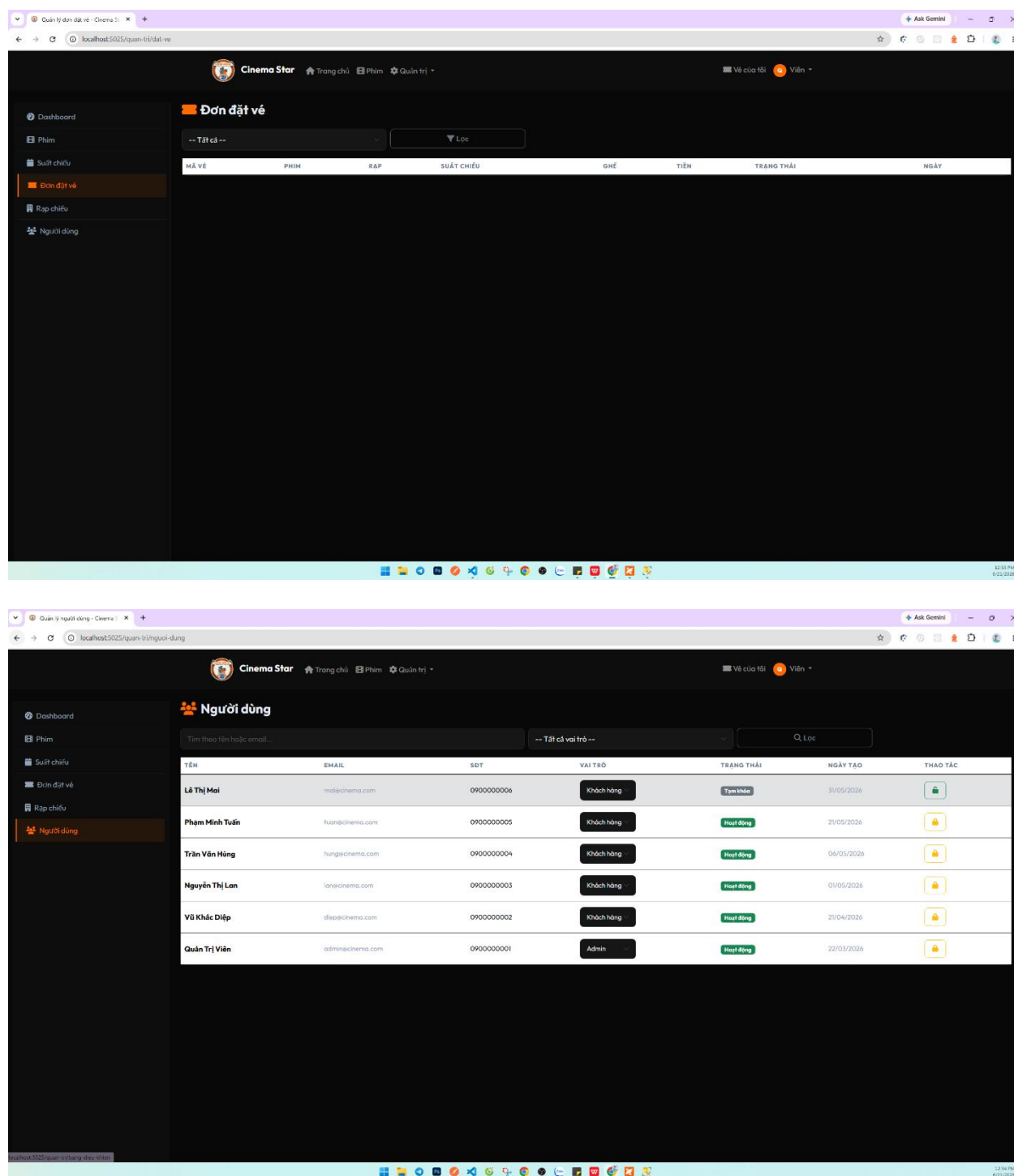
Hình 3.6. Giao diện đổi mật khẩu



Hình 3.7. Giao diện admin / Dashboard, nơi quản lý doanh thu, đơn đặt vé



Hình 3.8. Giao diện phim, quản lý phim



Hình 3.9. Giao diện đơn đặt vé, rạp chiếu và người dùng

3.2. Cách thức cài đặt và triển khai

Để triển khai hệ thống cần chuẩn bị môi trường gồm: hệ điều hành Windows 10/11, RAM tối thiểu 4 GB, .NET SDK phiên bản 8.0, SQL Server 2018 trở lên (hoặc SQL Server

Express), và môi trường phát triển Visual Studio 2022 hoặc Visual Studio Code (tùy chọn).

Quá trình cài đặt gồm năm bước chính:

Bước 1: Clone hoặc sao chép toàn bộ source code về máy. Bước 2: Cấu hình chuỗi kết nối SQL Server trong file `DatLichKhamBenh/appsettings.json` (mục `ConnectionStrings` → `DatLichKhamBenh`) với thông tin Server, Database, User Id, Password phù hợp với máy.

Bước 3: Mở terminal tại thư mục dự án, chạy lệnh `dotnet restore` để tải về các gói NuGet, sau đó `dotnet build` để biên dịch.

Bước 4: Chạy ứng dụng bằng lệnh `dotnet run --project DatLichKhamBenh\DatLichKhamBenh.csproj` — trong lần chạy đầu tiên, Entity Framework Core sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu và lớp `SeedData` sẽ nạp dữ liệu mẫu.

Bước 5: Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ `http://localhost:5231` (công cụ thể sẽ được hiển thị trong console).

Dự án cung cấp ba script tiện ích PowerShell: `chay-web.ps1` để build và chạy nhanh ứng dụng; `cap-nhat-database.ps1` để tạo migration mới và cập nhật cơ sở dữ liệu; `reset-database.ps1` để xóa cơ sở dữ liệu hiện tại và tạo lại từ đầu.

Khi triển khai sản phẩm thực tế, có thể publish bằng lệnh `dotnet publish -c Release-o ./publish`, sau đó host trên IIS hoặc dùng Kestrel kết hợp reverse proxy Nginx. Cần bật HTTPS, thay đổi connection string sang môi trường production, cấu hình Gmail App Password qua giao diện /Admin/Email hoặc biến môi trường. Lưu ý quan trọng khi đưa vào sản xuất là phải mã hóa mật khẩu bằng thuật toán BCrypt hoặc Argon2 thay vì lưu plain text như phiên bản đồ án.

Dữ liệu mẫu được nạp tự động khi khởi động lần đầu gồm: tài khoản Admin (tên đăng nhập `admin`, mật khẩu `Admin@123`), các tài khoản bác sĩ (`bs.an ... bs.em`, mật khẩu `Bacsi@123`), các tài khoản bệnh nhân (`bn.hoa`, `bn.minh` với mật khẩu `Benhnhan@123`) và năm chuyên khoa cơ bản: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng website đặt vé xem phim trực tuyến trên nền tảng ASP.NET Core MVC, sử dụng Entity Framework Core và SQL Server. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các nhóm chức năng chính tương ứng với hai vai trò người dùng: Khách hàng và Quản trị viên.

4.1.1. Kết quả đạt được

Triển khai thành công các chức năng cốt lõi của tài khoản: đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu.

Hoàn thiện trang chủ trực quan hiển thị danh sách phim đang chiếu và phim sắp chiếu; hỗ trợ tìm kiếm phim và lọc phim theo thể loại.

Xây dựng thành công sơ đồ phòng chiếu động cho phép khách hàng chọn ghế ngồi theo thời gian thực (đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, không xảy ra hiện tượng trùng ghế cho cùng một suất chiếu).

Triển khai quy trình đặt vé và thanh toán trực tuyến giả lập, lưu trữ lịch sử đặt vé và cho phép khách hàng chủ động hủy vé trước giờ chiếu.

Cung cấp Dashboard thống kê chi tiết cho quản trị viên bao gồm: tổng số phim, phim đang chiếu, tổng số người dùng, tổng doanh thu thực tế, danh sách đơn đặt vé mới nhất và biểu đồ 5 bộ phim ăn khách nhất.

Giao diện hiện đại, responsive trên nhiều thiết bị di động và máy tính nhờ tối ưu hóa Bootstrap 5.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu về dạng chuẩn 3 (3NF), áp dụng ràng buộc duy nhất phức hợp (Composite Unique Index) trên các thuộc tính của ghế ngồi để đảm bảo tính toàn vẹn ở mức vật lý.

4.1.2. Đóng góp mới

Đồ án đã xây dựng được một quy trình đặt vé xem phim trực tuyến khép kín, tinh

giản và thân thiện với người dùng, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi tại quầy vé truyền thống. Hệ thống quản trị tập trung hỗ trợ ban quản lý rạp chiếu phim vận hành linh hoạt trong việc cấu hình suất chiếu, cập nhật phim mới và theo dõi biến động doanh thu theo thời gian thực.

4.1.3. Hạn chế

Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế của các ngân hàng hay ví điện tử (VNPay, MoMo, ZaloPay), hiện tại hệ thống vẫn đang sử dụng cổng thanh toán giả lập nội bộ.

Mật khẩu người dùng hiện tại đang được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy (Plain Text) để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thử nghiệm nhanh, chưa được áp dụng các cơ chế băm mật khẩu bảo mật.

Hệ thống chưa tích hợp tính năng gửi email tự động xác nhận mã vé hoặc gửi mã QR Code để khách hàng check-in tại quầy soát vé.

Chưa được kiểm thử hiệu năng trên quy mô lớn với lượng truy cập đồng thời cao (như khi có các đợt mở bán phim bom tấn).

4.2. Hướng phát triển

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đề án đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống:

- 1) Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế (VNPay, MoMo, ZaloPay): Giúp khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán vé xem phim một cách an toàn, bảo mật thông qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử.
- 2) Nâng cấp cơ chế bảo mật tài khoản: Áp dụng thuật toán băm mật khẩu mạnh (như BCrypt hoặc PBKDF2) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và triển khai xác thực hai lớp (2FA) qua email/SMS để bảo vệ tài khoản người dùng.
- 3) Tích hợp dịch vụ gửi email tự động: Gửi thông tin chi tiết vé xem phim kèm mã QR Code về email của khách hàng ngay sau khi thanh toán thành công để quét

mã soát vé nhanh chóng tại rạp.

- 4) Phát triển ứng dụng di động (mobile app) trên iOS và Android: Giúp khách hàng thuận tiện đặt vé, quản lý vé đã mua và nhận thông tin ưu đãi hoặc nhắc nhở suất chiếu sắp diễn ra qua thông báo đẩy (push notification).
- 5) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning): Phân tích hành vi và sở thích của khách hàng để gợi ý các bộ phim phù hợp, đồng thời xây dựng chatbot tự động hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/7.
- 6) Mở rộng kiến trúc hệ thống: Chuyển đổi hệ thống sang kiến trúc Microservices để nâng cao khả năng chịu tải và mở rộng độc lập các dịch vụ (như dịch vụ giữ ghế, dịch vụ thanh toán) khi có lượng truy cập tăng đột biến..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, ASP.NET Core documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>, truy cập tháng 5/2026.
- [2] Đồng Thị Bích Thủy (2015), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- [3] Trần Xuân Bách (2021), Giáo trình Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- [4] Microsoft, C# programming guide, <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>, truy cập tháng 5/2026.
- [5] Bootstrap, Bootstrap 5 documentation, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>, truy cập tháng 5/2026.
- [6] jQuery Foundation, jQuery API documentation, <https://api.jquery.com/>, truy cập tháng 5/2026.
- [7] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
- [8] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.NET Core MVC, NXB Lao động Xã hội, 2022.
- [9] Adam Freeman, Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages, Apress, 2022.
- [10] Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014), Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition, Pearson. ISBN: 9780132943260.
- [11] Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002.
- [12] Erich Gamma và cộng sự, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994.